



重慶理工大學

毕业设计（论文）

题目 居家上门保洁服务管理系统分析与设计

学 院 计算机科学与工程

专 业 信息管理与信息系统

班 级 122030602

学生姓名 黄译贤 学号 12203060207

指导教师 巫茜 职称 副教授

时 间 2026 年 4 月

目 录

摘 要.....	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 课题背景	1
1.2 课题意义	2
1.3 国内外研究现状.....	2
1.3.1 国外研究现状	2
1.3.2 国内研究现状	2
1.4 论文组织架构.....	3
2 相关技术与理论基础.....	4
2.1 Vue.js 框架	4
2.2 Spring Boot 框架	4
2.3 MySQL 数据库.....	5
3 系统分析.....	6
3.1 可行性分析.....	6
3.1.1 技术可行性.....	6
3.1.2 社会可行性.....	6
3.1.3 运营可行性.....	6
3.1.4 风险分析.....	7
3.2 需求分析	7
3.2.1 用例图.....	7
3.2.2 用例规约.....	10
3.2.3 活动图.....	15

4 系统设计	20
4.1 体系结构设计	20
4.2 总体功能设计	21
4.3 核心模块设计	22
4.3.1 距离计算算法	23
4.3.2 智能派单算法	24
4.3.3 排班冲突检测机制	27
4.3.4 订单状态机设计	29
4.4 顺序图设计	30
4.4.1 自动派单	30
4.4.2 手动派单	31
4.4.3 保洁员抢单	32
4.4.4 顾客下单	33
4.4.5 签到与完工上报	34
4.4.6 完工确认与自动兜底	35
4.4.7 评价提交	36
4.4.8 投诉提交	37
4.5 类的设计	38
4.6 数据库设计	40
4.6.1 概念模型设计	40
4.6.2 逻辑模型设计	41
4.6.3 数据表结构	42
5 系统实现	50
5.1 开发与运行环境	50
5.2 顾客端功能实现	50
5.2.1 服务预约与定金支付	50
5.2.2 订单跟踪与变更	51
5.2.3 确认完工与评价	53

5.2.4 发起投诉与未到场报告..... 54

5.3 保洁员端功能实现..... 55

5.3.1 档期管理..... 55

5.3.2 抢单与派单确认..... 56

5.3.3 签到打卡..... 58

5.3.4 完工上报与收入查看..... 59

5.4 管理员端功能实现..... 60

5.4.1 保洁员资质审核..... 60

5.4.2 派单调度..... 61

5.4.3 异常签到审查..... 62

5.4.4 投诉处理..... 62

5.4.5 数据统计看板..... 63

6 系统测试..... 65

6.1 测试目的与方法..... 65

6.2 功能测试..... 65

7 结语..... 68

致谢..... 69

参考文献..... 70

摘 要

近些年城市化进程加快，人们对居家保洁服务的需求也跟着越来越大，但传统人工派单的模式在实际操作中暴露出了不少问题，保洁员资质信息不透明、派单调度效率低、服务流程难以追溯这几点一直是行业发展的障碍，本系统就是针对这些问题来实现的。架构上选 Spring Boot 和 Vue 3 做前后端分离，安全认证用 JWT 令牌机制对顾客、保洁员和平台管理员三类用户做身份校验和权限划分，数据存储用的是 MyBatis-Plus 和 MySQL 8.0，保证了业务数据的查询效率。

系统主要在派单、排班冲突检测以及订单管理三个方向完成设计，派单流程里引入 Haversine 公式来计算地理距离，候选的保洁员经过三层筛选后进行加权打分，能自动得到最优的派单结果，解决了人工派单效率低、匹配结果不准的问题，档期冲突检测采用三层递进式校验加上通勤缓冲时长，从规则层面就避免了重复派单的可能。订单管理设计了九个状态的有限状态机，派单、抢单、改期、售后各个流转路径都已经打通，超时自动确认功能配合全链路状态日志，每一笔订单从开始到结束的完整流程都有记录可以查询，另外系统支持多家保洁公司进驻平台，平台自有的订单和从外部导入的订单都会统一放到同一套调度体系里管理。

测试阶段对智能派单、抢单冲突检测、GPS 签到异常处理、全链路订单流转这几个核心场景都做了验证，实际结果表现基本符合预期设计目标。

关键词：居家保洁服务；智能派单；排班冲突检测；订单状态机；O2O 平台

Abstract

Home cleaning demand has been climbing alongside urbanization, but manually dispatching cleaners has not worked well — there's little visibility into cleaner qualifications, scheduling is a mess, and completed jobs leave almost no paper trail. This project builds a management platform to fix that. The back end uses Spring Boot and the front end Vue 3, separated by a REST API. JWT handles login and role-based permissions across three user types: customers, cleaners, and admins. Data storage runs on MyBatis-Plus with MySQL 8.0.

Design work focused on three areas — dispatch, conflict detection, and order management. For dispatch, the Haversine formula handles distance calculation; candidates go through three filters then get scored, and the best match comes out automatically, fixing the efficiency and matching problems that plagued manual assignment. Conflict detection runs three progressive checks with travel buffers, ruling out double-booking by design. Order management uses a nine-state finite state machine with all paths — dispatch, grab orders, rescheduling, and after-sales — fully wired up; auto-timeout paired with full status logs means every order has a complete record from start to finish. The platform also supports multiple cleaning companies, with orders taken on the platform and those imported externally both going into the same dispatch pipeline.

The main scenarios were tested — dispatch assignment, conflict detection, GPS check-in edge cases, and order state transitions — and everything ran about as expected.

Keywords: Home cleaning service; Intelligent dispatching; Schedule conflict detection; Order state machine; O2O platform

1 绪论

1.1 课题背景

近年来我国家政服务业的市场体量增长速度相当快，全国市场体量从 2015 年的 2776 亿元涨到了 2022 年的 10890 亿元，年均增长率约 21.6%，新企业注册增速更是达到 52%^[1]，城市化进程加快、双职工家庭增多、人口老龄化加深，这些因素叠在一起把居家保洁服务的需求一路推了上去，不过市场虽然发展快，行业内部的老问题却还是没解决好。

数据显示，家政从业者里初中及以下学历的占到 86%，规模企业仅占 19.7%，员工制企业不足 10%，数字化转型率只有 4.1%^[2]，国内家政平台在盈利和营销渠道上也普遍过于单一，平台化升级已经是绕不开的问题^[1]。落到具体业务上，预约和档期匹配还是靠人工来做，保洁员资质不透明、服务过程没法追溯，这些问题一直是行业卡住的地方，再加上现行标准比较零散，数字家政和智能调度这块缺少可以参考的规范，怎么把调度效率和信任机制系统性地提上来，已经成了行业比较迫切的需求^[3]。

政策层面也已经有明确信号，国家先后颁布了 7 项国家标准和 9 项行业标准，方向是推着家政服务业往职业化、规范化、数字化走，监管和市场两端的压力加在一起，用信息技术手段把居家保洁服务的管理流程系统地搭起来，就成了推动行业数字化转型、提升供需匹配效率比较现实的一条路。

综合来看，目前居家保洁服务管理在实践中主要存在以下几个问题，也是本系统设计要解决的核心依据。一是派单调度依赖人工，缺少对保洁员地理位置、档期可用性和历史服务质量的综合量化筛选，匹配效率不高；二是保洁员资质信息缺乏统一管理渠道，平台没办法对认证状态做统一审核，顾客也看不到对应保洁员的评分和服务履历，信息不对称的问题比较突出；三是订单全生命周期的状态没有系统性记录，服务过程不透明，出了质量问题之后举证难、维权缺乏数据支撑；四是现有平台基本只支持单一订单来源，外部导入订单和平台自有预约没办法统一调度，限制了业务接入能力；五是多家保洁公司的统一接入目前还缺乏成熟方案，公司归属标记和跨公司保洁员的统一调度整合起来有一定难度。本系统针对上述五个问题分别设计了对应功能模块，具体方案在第三、四章中展开。

1.2 课题意义

理论层面，本文把软件工程的系统分析与设计方法用到了居家保洁服务场景里，对面向多服务商的家政 O2O 平台型系统的需求模型、功能架构和数据库结构做了一次比较系统的梳理，能给同类生活服务平台的设计提供一些参考思路，现有国内研究基本都局限在单一订单来源或单一公司内部系统的场景下，多来源订单统一路由调度和多家保洁公司平台化管理机制的本土化设计，在已有文献里还比较少见。

实践层面，本系统在自动化调度、资质管理和订单追溯三个方向上有针对性地做了设计，能够在一定程度上把行业长期存在的人工协调依赖、信息不对称和服务过程不透明这几个问题改善，对推动家政服务从传统人工模式向平台化管理模式的转型有一定的参考价值，同时也符合国家鼓励家政行业数字化升级的政策方向。

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

国际研究在按需上门服务平台的技术实现路径上已经积累了相对成熟的经验，地理围栏技术与基于位置的供需匹配被普遍看作这类平台不可或缺的底层基础设施，相关已有系统的实践中也都得到了验证^[5-6]；支付网关集成、实时服务追踪、用户评价体系这几块的设计原则，在多项研究里也获得了较为一致的认可^[4,6]。

平台运营管理的理论研究呈现出明显的方法失衡，现有研究以数学建模为主导，动态定价、多平台互动与多来源订单调度几乎是当前研究的空白地带^[7]。现有国际研究更多关注通用技术组件的实现，对结合本土家政服务场景的系统设计涉及较少，多服务商统一管理的相关研究在已有文献中基本是空白。

1.3.2 国内研究现状

国内关于家政平台系统设计的研究，已经积累了比较多、也比较完整的实现案例，在技术选型上，Spring Boot 和 Vue 的组合现在已经成了这类系统里很常见、也比较成熟的一种做法。结合现有研究来看，订单管理、派单调度、评价反馈这些核心模块，基本都已经

形成了相对清晰的功能边界，不同研究对这些模块的划分也比较一致^[8-10]；还有一些研究在这个基础上，又把多目标优化算法引入到了派单逻辑的建模过程中，把服务时间窗口、人员档期等多维约束条件都纳入到匹配计算里，这也让派单机制更贴近实际业务场景^{[8, [12]}。在权限控制这一方面，基于 JWT 和 Spring Security 的组合方案，已经在多角色管理场景中得到了验证，也说明这种方案在系统实现中是有较强可行性的^[11]。从行业背景来看，现有研究普遍提到，家政行业在数字化转型方面的比例还比较低，服务标准也存在碎片化的问题；与此同时，资质管理和质量追溯机制的缺失，也被普遍认为是影响行业规范化发展的重要因素，甚至可以说是当前制约其进一步发展的核心问题^[1,3]。

现有研究的局限主要体现在场景覆盖上。绝大多数研究以单一公司内部系统为对象，多家保洁公司统一接入与跨公司调度的管理机制在已有文献中缺乏系统性论述，平台化管理模式下的多来源订单协同调度问题目前尚未形成成熟的研究结论^[7]。

1.4 论文组织架构

第一章是绪论，介绍了课题背景、研究意义和国内外研究现状，说明本系统的研究价值和切入点。

第二章介绍系统用到的相关技术内容，其中有 Vue.js 前端框架、Spring Boot 后端框架和 MySQL 数据库。

第三章做系统分析，从技术、社会、运营可行性和风险几个角度展开，同时对三类角色的功能需求进行分析，用例图、用例规约和活动图都有用到。

第四章是系统设计，内容比较多，涵盖体系结构设计、总体功能模块划分，距离计算算法和智能派单算法等核心模块设计，以及关键业务流程的 UML 顺序图、类图，还有数据库的概念模型、逻辑模型和数据表结构。

第五章介绍系统实现，按顾客端、保洁员端和管理端三类角色，展示各功能模块的实现效果和关键逻辑。

第六章是系统测试，说明了测试方法，展示核心模块的功能测试结果并给出结论。

第七章为结语，对本系统的研究成果做总结，也指出了现有的一些不足和后续可以改进的方向。

2 相关技术与理论基础

2.1 Vue.js 框架

Vue.js 是一套用来构建用户界面的渐进式 JavaScript 框架，在前端开发里用得比较多，它采用了组件化的开发方式，同时也有响应式数据绑定机制，能够让视图层和数据层通过声明式渲染自动保持同步，这样一来，开发者在很多场景下就不需要再手动去操作 DOM 了^[14]。在 Vue 2 的基础上，Vue 3 又做了进一步优化，一方面引入了 Composition API，把原来依赖混入（Mixin）的逻辑复用方式逐步转向函数式组合，这样写出来的代码会更清晰一些，可读性和可维护性也都有所提升；另一方面，它还对响应式系统进行了重构，用 Proxy 替代了 Object.defineProperty，在一定程度上解决了过去数组变更检测存在的局限性。就生态配套来看，Vue 也已经比较完善了，Vue Router 主要负责单页应用中的路由管理和导航守卫，Pinia 作为新一代状态管理库，用更简洁的 API 对 Vuex 进行了替代，Element Plus 则提供了一套比较成熟的 UI 组件库，在后台管理系统开发中应用得比较广泛。和 React 相比，Vue 的模板语法会更接近传统 HTML 的开发习惯，上手起来相对更容易；和 Angular 相比，Vue 支持按需引入，这会让项目整体体积更轻，更适合中小规模业务系统的开发需求^[13]。

2.2 Spring Boot 框架

Spring Boot 就是基于 Spring 框架推出的一套快速开发脚手架，它主张的是一种“约定优于配置”的设计理念，通过自带的自动装配机制，简化了原来 Spring 应用里那些繁琐的初始化和部署流程，还通过内嵌 Tomcat 服务器，直接把应用打包成一个能独立运行的 JAR 文件，十分便捷^[15]。跟传统的 Spring MVC 比，Spring Boot 基本上不需要再去写复杂的 XML 配置文件，直接通过各种 Starter 依赖就能自动把第三方组件整合，开发效率有了明显的提升^[16]。在处理数据持久层的时候，系统选取 MyBatis-Plus^[17]来当 ORM 框架，它在原有 MyBatis 的基础上封装了通用的 Mapper 和条件构造器，做简单的单表操作时，不用手写 SQL 语句，同时又把 MyBatis 灵活控制 SQL 的优点给保留了下来，比起 Hibernate 来说，它会更适合那些对查询优化有精细化要求的业务场景。在安全控制这一个方面，Spring

Security 提供了一套完整的认证和授权体系，不仅能支持基于角色的访问控制，还能跟 JWT 无缝集成到一起，这就很好地满足了系统中多角色权限隔离的实际需求。

2.3 MySQL 数据库

MySQL 是目前用得最广泛的一种开源关系型数据库管理系统，它严格遵循 SQL 标准，具备了比较完整的事务支持、行级锁以及索引优化等核心特性，特别是它自带的 InnoDB 存储引擎，原生就能支持 ACID 事务和外键约束，在处理那种高并发写入的场景时表现得非常稳健^[18]。和 PostgreSQL 相比，MySQL 在国内互联网项目里的运维生态要更成熟一些，各种云服务的支持也更全面；和 MongoDB 这种文档型数据库比，关系型数据库在处理多表关联查询，还有保障数据一致性这方面有着天然的优势，所以也更契合本系统里订单、派单、结算这类逻辑关系比较强的业务存储需求。在连接池管理这一方面，Spring Boot 默认就集成了 HikariCP，这个工具在业界以低延迟和高吞吐量而著名，通过连接复用的机制，能有效地把高并发请求下的数据库连接开销给降下来。至于索引设计，主要是针对那些高频出现的过滤字段建立了单列索引，而对于多条件组合查询的场景，则专门建立了联合索引，这样就能在保证查询效率的同时，把索引维护的开销控制在一个合理的范围内。

3 系统分析

3.1 可行性分析

3.1.1 技术可行性

本系统选用的技术栈在国内同类平台中已有不少落地案例可供参考^{[8],[10],[19]}，整体成熟度和社区支持都比较好，开发过程中遇到问题也相对容易找到解决思路。系统的技术难点主要集中在智能派单算法、三层排班冲突检测和九状态订单状态机这几块，但这些都能应用层基于现有框架实现，技术路线比较清晰，难度在可控范围内。所使用的开源框架大多采用 Apache 2.0、MIT 等宽松协议，不存在明显的授权风险，开发和部署成本也比较低，技术上整体具备可行性。

3.1.2 社会可行性

家政行业整体数字化程度还比较低，市场对平台化管理工具有实际需求，本系统在派单自动化和订单全流程状态管理上的设计能够切实回应这一需求，方向上也和国家推动家政服务业数字化升级的政策导向一致。在用户端，系统支持三类角色直接通过浏览器访问，操作界面参考了主流平台的交互方式，学习成本不高，对保洁员这类非技术用户也比较友好，具备一定的社会推广基础。

3.1.3 运营可行性

本系统在角色划分上采用了顾客、保洁员、管理员三角色分权设计，把不同职责做了相对清晰的区分。顾客主要负责下单和评价，保洁员负责抢单以及具体的服务执行，管理员则承担派单调度、资质审核和投诉处置等工作，各自分工比较明确，在日常运营过程中基本不需要专职技术人员长期介入，也能保持系统稳定运行。并且管理后台设有告警中心，对运营异常进行实时汇总，并通过顶栏角标主动提醒，管理员无需持续巡检也能及时处理问题，因此整体运营负担相对可控。

3.1.4 风险分析

并发抢单冲突中多个保洁员会同时对一个订单进行抢单操作，如果没有做好相应的处理，就会导致同一时间被重复占用的情况发生。因此，系统使用数据库事务保证抢单这一过程是原子性的，在写入之前对订单的状态进行检查，在写入时采用事务加锁的方式防止并发冲突的发生。

派单失败降级，在自动派单超服务半径找不到合适的人选的情况下，如果系统直接提示错误，那么该单就会一直停留在那里。为避免这种情况的发生，系统有降级处理，即派单失败后会给管理员发出警告，在人工模式下候选人的选择可以超出服务半径，由管理员来安排，这样就可以防止因算法失效而导致无法完成派单任务。

保洁员爽约方面，系统分两种情形处理：被派单后超时未响应时，通过超时回收机制将订单退回待派单状态并重新触发派单；主动拒绝时，订单同样退回待派单状态，由管理员重新发起派单流程；接单后实际未到场时，顾客可触发“报告未到场”功能，系统取消订单并向管理员推送告警，相关操作记录纳入日志供后续追溯。

数据安全方面，系统会涉及到手机号码、身份证号码、服务地址等敏感信息，在实现上使用了密码进行加密保存、JWT 令牌进行鉴权，还有路由层和接口层双重授权控制；并且对于敏感字段返回响应也做了限制，在架构上减少数据泄露的可能性。

3.2 需求分析

本系统主要服务于顾客、保洁员和平台管理员三类角色：顾客可预约下单、跟踪订单并进行评价投诉；保洁员负责档期维护、抢单接单及签到完工等操作；管理员则统筹派单调度、资质审核与投诉处理等事务。保洁公司仅作为数据实体由管理员录入，不单独登录，其名下保洁员通过关联关系归属管理。订单来源涵盖顾客自主预约与外部平台导入，统一汇入同一订单池，派单与履约规则保持一致。下文将借助用例图、用例规约及活动图对上述需求加以阐述。

3.2.1 用例图

1、顾客端用例图描述

如图 3.1 所示，顾客端用例涵盖注册登录、地址管理、订单预约与支付、状态跟踪及评价投诉等环节，完整覆盖了顾客从下单到服务反馈的全流程交互需求。

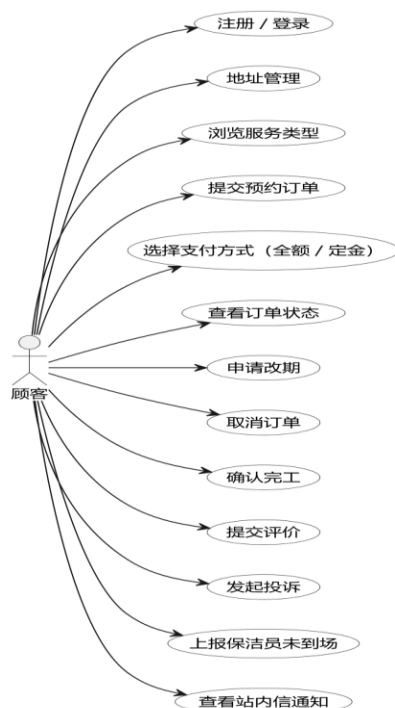


图 3.1 顾客用例图

2、保洁员端用例图描述

如图 3.2 所示，该用例图概括了保洁员的核心功能，涵盖注册审核、排班接单、服务执行及收入查询等环节，完整呈现了其在系统中的业务交互全流程。

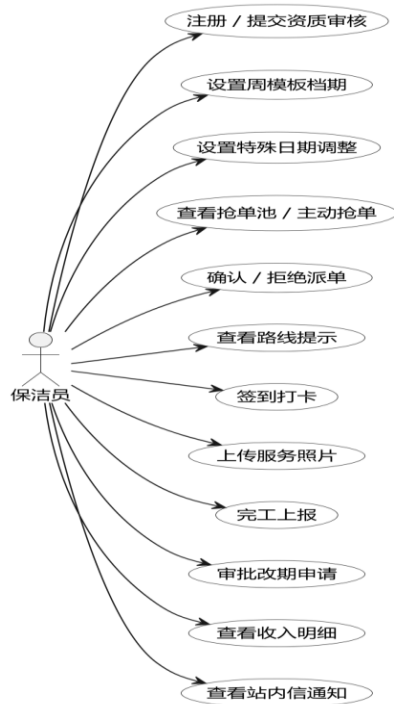


图 3.2 保洁员用例图

3、管理员端用例图描述

如图 3.3 所示，管理员端概括了管理员的业务权限，涵盖资质审核、订单调度、系统配置及运营维护，实现了对平台的全方位高效管控。

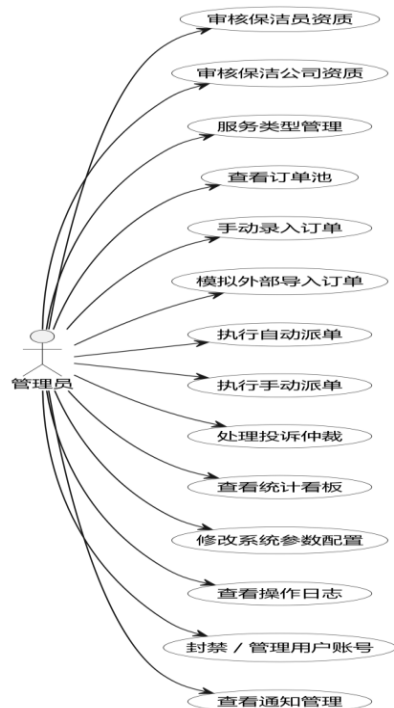


图 3.3 管理员用例图

3.2.2 用例规约

系统主要实现了从需求发布、服务匹配、预约确认到服务评价，形成了完整的服务闭环，同时管理员提供对平台的统一管理。以下展示系统核心用例的详细规约。

表 3-1 提交预约订单

名称	提交预约订单	
参与者角色	顾客	
前置条件	顾客已成功登录系统，且已添加至少一个服务地址	
后置条件	订单记录保存成功，状态为“待派单”，顾客收到订单编号	
主事件流		
参与者行为	系统行为	
1、顾客进入预约页面，选择服务类型与套餐 2、顾客选择上门日期、时段及服务地址 3、顾客点击“提交订单”	4、系统校验订单信息完整性，生成订单记录（状态为“待派单”）并返回订单编号	
备选事件流	4a：订单信息填写不完整 1、系统提示具体缺少字段，顾客补充后重新提交	

表 3-2 改期申请

名称	改期申请	
参与者角色	顾客	
前置条件	顾客已登录；订单状态为“已接单”；距预约时间超过 2 小时	
后置条件	改期申请记录已保存；订单状态变更为“改期审核中”；保洁员收到改期申请通知	
主事件流		
参与者行为	系统行为	
1、顾客在订单详情页选择新的预约时间，点击“提交改期申请”	2、系统校验订单状态及距预约时间是否超过 2 小时，保存改期申请，将订单状态更新为“改期审核中”，通知保洁员原时间与新时间	
备选事件流	2a：距预约时间不足 2 小时 1、系统提示“距服务时间不足 2 小时，无法申请改期”，操作终止	

表 3-3 确认完工

名称	确认完工		
参与者角色	顾客		
前置条件	顾客已登录系统；对应订单状态为“待确认完成”		
后置条件	订单状态变更为“已完成”；系统记录完工时间；系统向保洁员发送“顾客已确认完成”通知；顾客可对订单发起评价		
主事件流			
参与者行为	系统行为		
1、顾客进入订单详情页面 3、顾客支付服务费用 5、顾客点击“确认完工”按钮		2、系统展示待确认完成状态及应付尾款金额 4、系统记录支付流水，更新支付状态为 6、系统将订单状态更新为“已完成”，记录完工时间，向保洁员发送通知	
备选事件流		5a：顾客在超时时限内未主动确认 1、系统自动将订单状态更新为“已完成”，并向顾客发送站内信告知已自动确认 5b：顾客对服务结果有异议，不确认完工 1、顾客点击“发起投诉”，填写投诉原因，提交后订单进入售后处理状态，平台管理员收到投诉通知	

表 3-4 完工上报

名称	完工上报	
参与者角色	保洁员	
前置条件	保洁员已登录系统；对应订单状态为“服务中”	
后置条件	订单状态变更为“待确认完成”；实际费用已记录；自动确认截止时间设为 48 小时后；顾客收到服务完成通知	
主事件流		
参与者行为	系统行为	
1、保洁员在订单详情页上传服务照片（按服务阶段区分） 2、保洁员填写实际服务时长，点击“提交完工”	3、系统校验订单状态，按计费模式计算实际费用（按小时计费时若超出预约时长则追加超时费），将订单状态更新为“待确认完成”，并向顾客发送通知	
备选事件流	3a: 订单当前不处于“服务中”状态 1、系统返回状态错误，操作终止	

表 3-5 发起投诉

名称	发起投诉		
参与者角色	顾客		
前置条件	顾客已登录；订单状态为“待确认完成”，或“已完成”且完成后 7 天		
后置条件	投诉记录保存成功，状态为“待处理”；订单状态更新为“售后处理中”；管理员收到投诉通知		
主事件流			
参与者行为		系统行为	
1、顾客在订单详情页点击“发起投诉”按钮 2、顾客填写投诉原因，可上传凭证图片 3、顾客点击“提交”		4、系统校验订单归属及投诉资格，保存投诉记录，将订单状态更新为“售后处理中”，向所有管理员发送通知	
备选事件流		3a: 投诉原因为空 1、系统前端拦截，提示“请填写投诉原因”，不提交 4a: 订单已完成但超过 7 天 1、系统返回错误“订单完成超过 7 天，无法发起投诉，请联系客服”，流程终止。	

表 3-6 审批改期申请

名称	审批改期申请	
参与者角色	保洁员	
前置条件	保洁员已登录；存在待处理的改期申请；订单状态为“改期审核中”	
后置条件	改期申请状态更新；订单恢复“已接单”；顾客收到处理结果通知	
主事件流		
参与者行为	系统行为	
1、保洁员查看改期申请，点击“同意”	2、系统校验新时间段是否存在档期冲突；创建新时段锁；将订单预约时间更新为新时间，状态恢复“已接单”；通知顾客“改期申请已通过，新预约时间为...”	
备选事件流	1a：保洁员点击“拒绝”按钮 1、保洁员选填写原因后提交 2、系统将改期申请状态置为“已拒绝”，并向顾客发送通知，告知拒绝原因，订单时间维持不变	

表 3-7 审核保洁员资质

名称	审核保洁员资质		
参与者角色	管理员		
前置条件	管理员已登录系统；存在保洁员提交的待审核资质申请		
后置条件	保洁员审核状态已更新；保洁员收到审核结果通知		
主事件流			
参与者行为		系统行为	
1、管理员进入资质审核页面，点击待审核申请查看资质材料 2、管理员核验材料，点击“审核通过”		3、系统将保洁员状态更新为“已认证”，向保洁员发送审核通过通知	
备选事件流		2a：管理员发现材料不符，点击“驳回”按钮 1、系统将保洁员账号状态置为“审核驳回”，并发送站内信告知驳回原因，保洁员可修改后重新提交	

表 3-8 执行自动派单

名称	执行自动派单		
参与者角色	管理员		
前置条件	管理员已登录系统；存在状态为“待派单”的预约订单		
后置条件	订单状态更新为“已派待确认”；保洁员收到接单通知；派单记录已保存		
主事件流			
参与者行为		系统行为	
1、管理员在派单页面对目标订单点击“自动派单”		2、系统按三层筛选（资质审核通过→预约时段有档期→距服务地址 30km 内）筛选候选保洁员，按综合评分（距离 50%、评分 30%、接单均衡 20%）选出最优者，更新订单状态为“已派待确认”，通知保洁员 30 分钟内确认接单	
备选事件流		2a: 无符合条件的保洁员 1、系统提示“暂无可用保洁员”，订单状态不变 1a: 管理员选择手动指派 1、系统按综合评分展示候选保洁员列表，管理员选定后系统校验其档期，无冲突则派单，状态更新为“已派待确认”，通知保洁员	

表 3-9 处理投诉仲裁

名称	处理投诉仲裁	
参与者角色	管理员	
前置条件	管理员已登录；存在状态为“待处理”的投诉记录	
后置条件	投诉状态更新为“已结案”；仲裁结论已记录；顾客与保洁员均收到处理结果通知	
主事件流		
参与者行为	系统行为	
1、管理员进入投诉处理页，查看投诉详情，填写回复说明，置为“处理中”提交 3、管理员选择判定结果并填写处理说明，提交结案	2、更新投诉状态为“处理中”，顾客可在订单页查看管理员回复 4、系统按判定结果执行对应处理并通知双方： 全额退款：费用清零，订单变“已完成”，保洁员收入清零 部分退款：按指定金额扣减费用，订单变“已完成” 驳回投诉：费用不变，订单恢复“已完成” 免费重做：费用清零，释放时段锁，以新预约时间重入“待派单”	
备选事件流	4a：结案时必须项缺失 1、系统提示具体缺失项，拒绝提交	

表 3-10 提交评价

名称	提交评价	
参与者角色	顾客	
前置条件	顾客已登录；订单状态为“已完成”，或投诉已结案且结案结果非“免费重做”	
后置条件	评价记录保存成功；保洁员综合评分已重新计算并更新	
主事件流		
参与者行为	系统行为	
1、顾客在订单详情页填写服务态度、清洁效果、准时到达三项评分，可选填文字评价及图片，点击“提交评价”	2、系统校验订单归属及是否已评价，计算三项均值作为综合评分，保存评价记录，重新计算该保洁员综合评分并更新	
备选事件流	2a: 该订单已存在评价 1、系统返回“该订单已评价过”，操作终止	

表 3-11 保洁员接单（抢单）

名称	接单	
参与者角色	保洁员	
前置条件	保洁员已登录；账号状态正常且资质审核已通过	
后置条件	订单状态变为“已接单”；对应时段已锁定；顾客收到接单通知	
主事件流（主动抢单）		
参与者行为	系统行为	
1、保洁员进入抢单池，选择目标订单点击“抢单”	2、系统校验账号状态、审核资质及时段档期，通过后将订单状态更新为“已接单”，锁定时段，通知顾客	
主事件流（派单接单）		
参与者行为	系统行为	
1、保洁员收到接单通知，点击查看订单详情 2、保洁员点击“确认接单”	3、系统校验派单记录及时段档期，通过后将订单状态更新为“已接单”，锁定时段，通知顾客	
备选事件流	主动抢单：	
	2a：抢单时该订单已被他人抢走	
	1、系统返回状态错误，抢单失败	
	2b：该时段存在档期冲突	
	1、系统返回“档期不可用”，操作终止	
派单接单：		
3a：保洁员点击“拒绝接单”		
1、系统将派单记录置为已拒绝，订单退回待派单状态重新进入派单流程		

3.2.3 活动图

1、订单完整生命周期活动图

图 3.4 通过三条泳道展示了订单的完整生命周期。顾客提交预约后，订单可由管理员派单或保洁员抢单；保洁员接单上门并完工上报后，顾客需在 48 小时内确认付款，逾期由系统自动结算。付款后开放评价通道，保洁员收到到账通知；如有异议，顾客也可发起投诉转入售后处理。

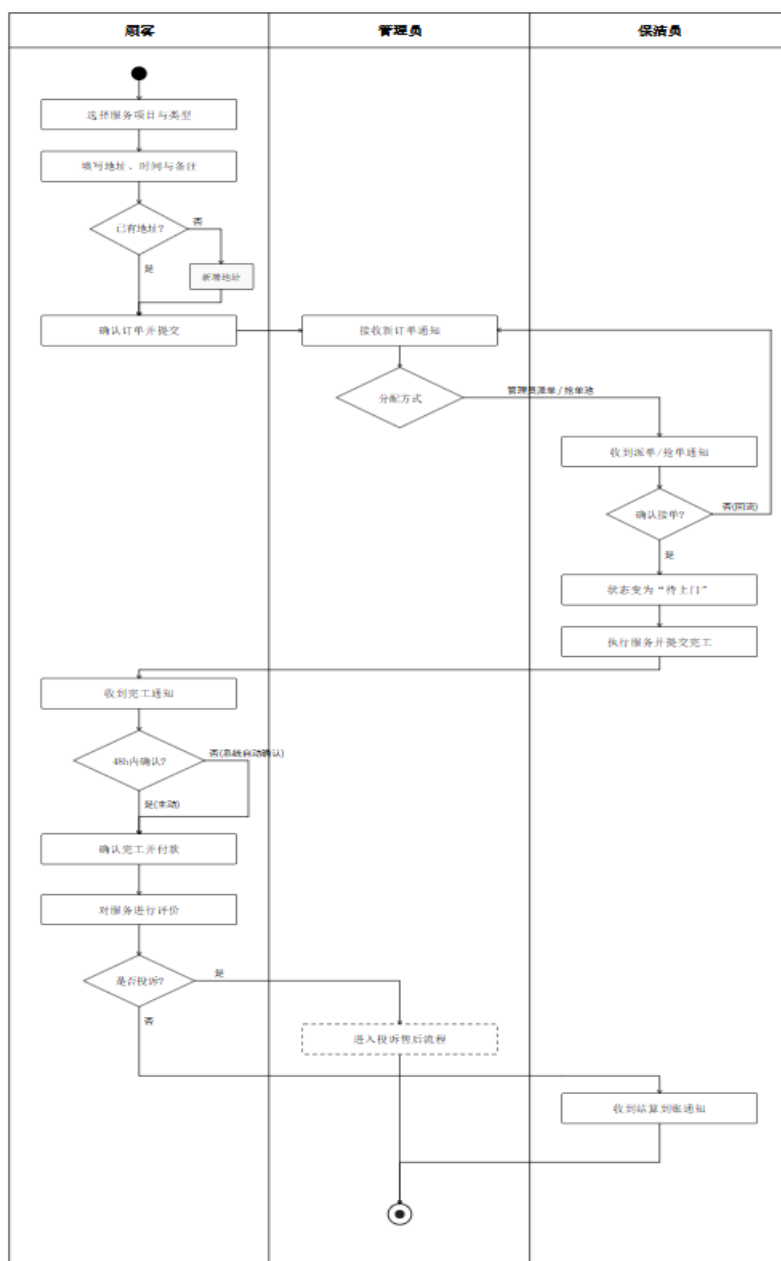


图 3.4 订单完整生命周期活动图

2、派单流程活动图

图 3.5 以两条泳道展示了管理员派单的完整流程。管理员查看待派订单后选择派单方式：自动模式下，系统依次按账号状态、档期可用性和服务距离三层筛选候选人，再按综合评分自动指派最高者；手动模式下，则由管理员参考候选列表人工指派。两条路径合流后，系统向目标保洁员推送通知，接单则订单转为待上门状态，拒绝则退回待派单池由管理员重新处理。

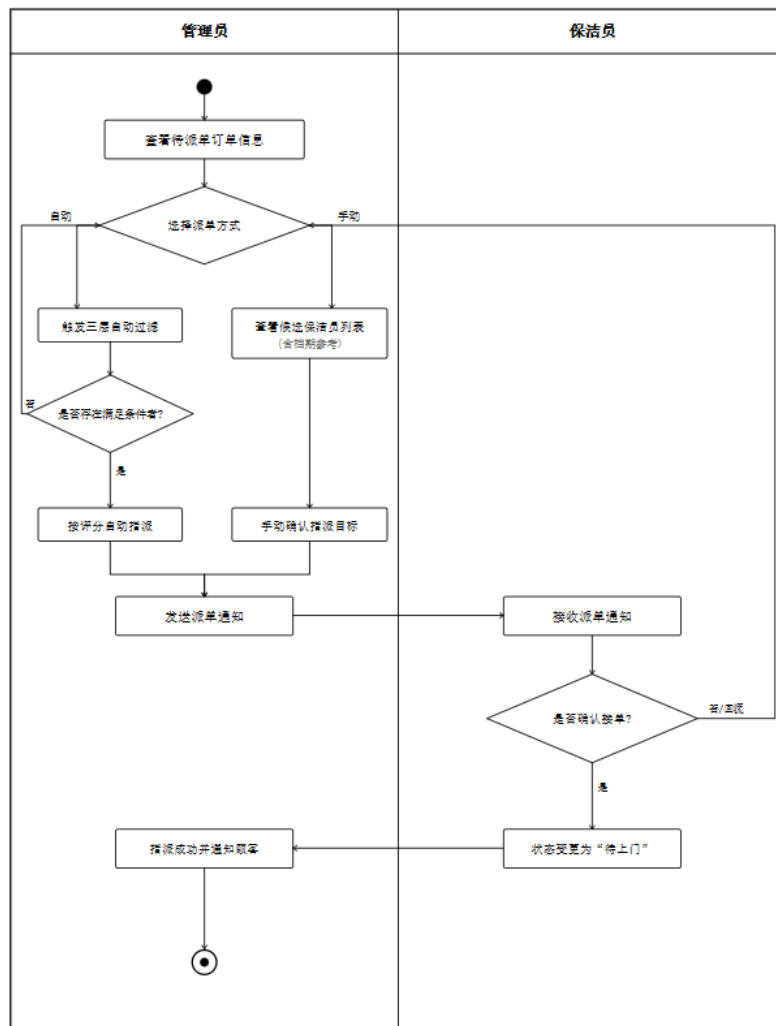


图 3.5 派单流程活动图

3、抢单流程活动图

图 3.6 以两条泳道展示了保洁员主动抢单的流程。顾客提交订单后，系统将其放入抢单池，保洁员浏览列表并选定目标订单发起抢单；系统随即依次进行排班冲突与并发占单校验，全部通过则锁定对应时段，订单转为待上门状态并通知顾客，进入订单生命周期。任一环节校验失败，则抢单终止，保洁员需返回列表重新选择。

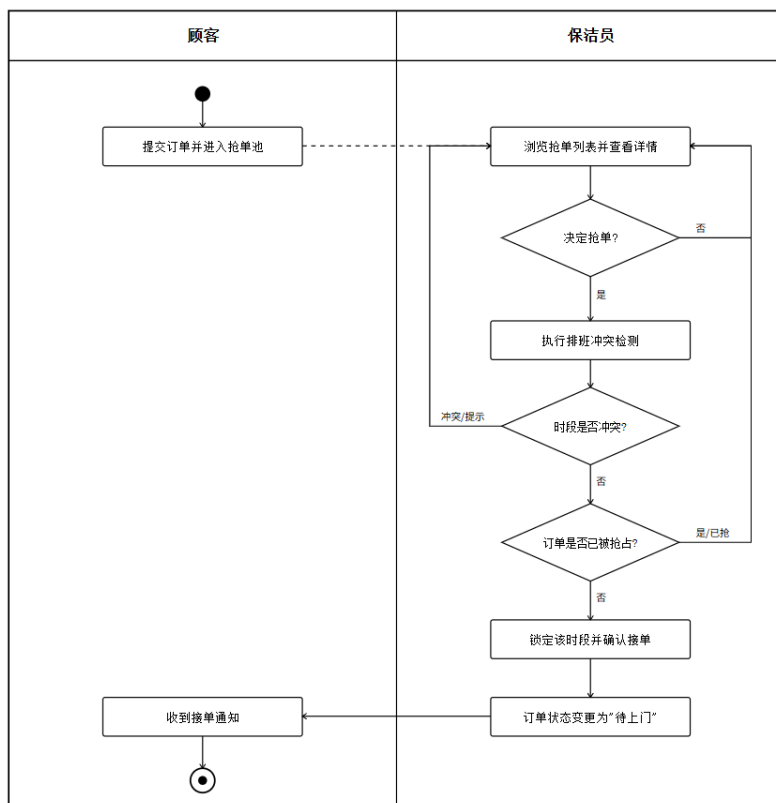


图 3.6 抢单流程活动图

4、投诉售后流程活动图

图 3.7 以三条泳道呈现投诉售后的完整处理流程。顾客填写投诉原因并上传凭证后提交申请，订单进入售后处理中状态，管理员与保洁员同步收到通知。管理员核查材料后作出裁定：投诉不成立则驳回，双方均收到结案通知，流程结束；投诉成立则执行结算调整，顾客收到退款或补偿通知，保洁员收到相应扣款结算通知，流程结束。

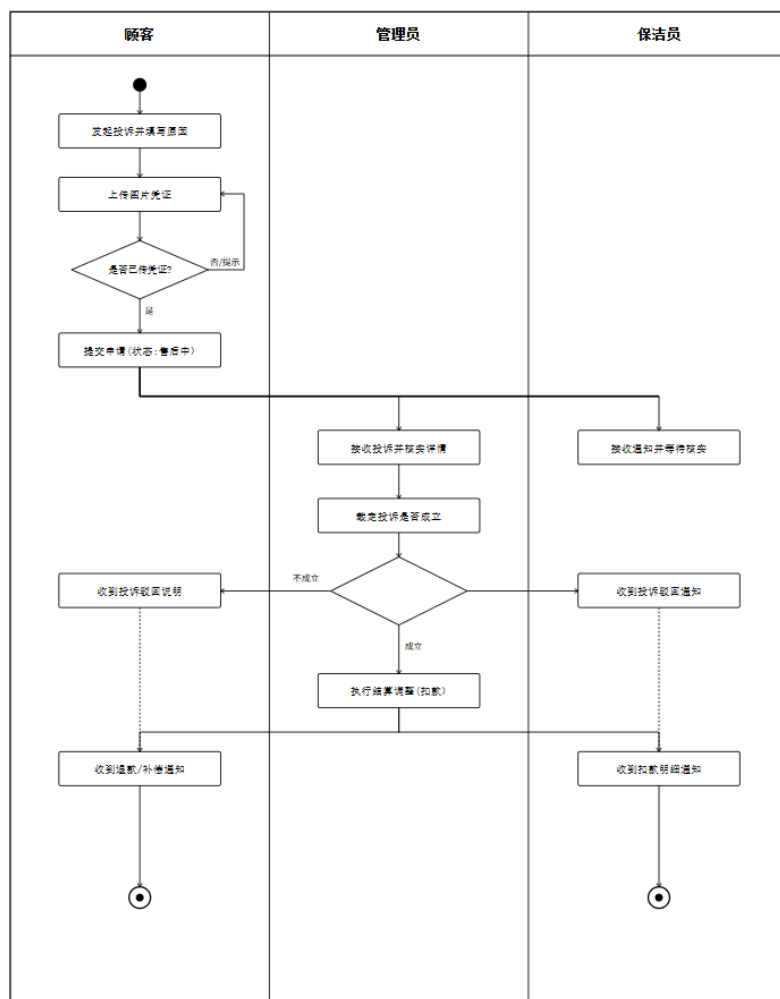


图 3.7 投诉售后流程活动图

4 系统设计

4.1 体系结构设计

本系统采用前后端分离的 B/S 架构，整体分为访问层、前端表现层、前端交互层、业务层、数据层、数据库层和基础层共七个层次，各层职责明确、自上而下协作，系统整体架构如图 4.1 所示。

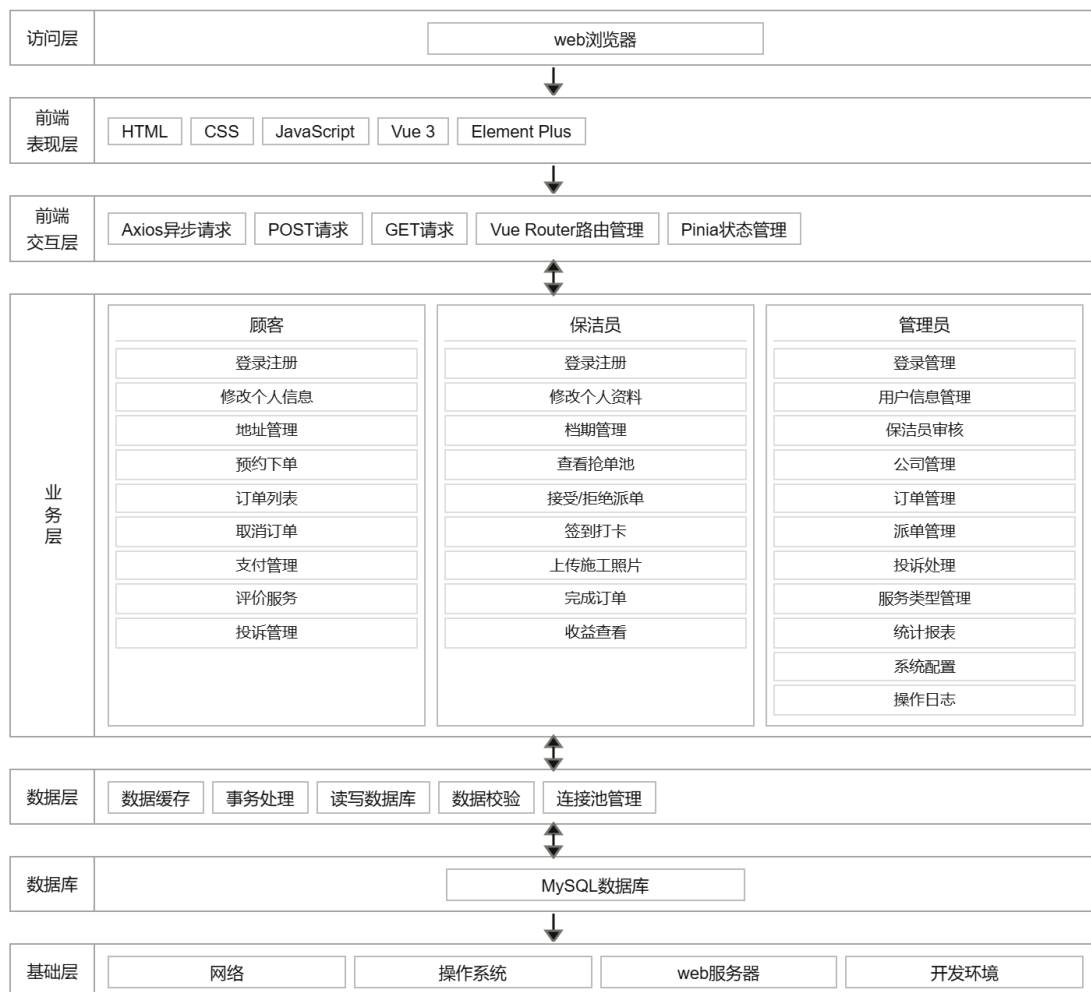


图 4.1 系统体系架构图

用户使用 Web 浏览器访问本系统，拥有无须维护客户端的优点，前端视图使用 Vue 3 以及 Element Plus 实现，针对不同的用户展示不同的页面，在前端交互方面使用 Axios 进行异步 HTTP 请求操作，在前端路由管理和全局的状态管理上分别使用 Vue Router 以及 Pinia。

业务逻辑层是系统的主体部分，根据角色分为顾客、保洁员和管理员三个功能子系统，各自完成相应的任务如预约评价、档期接单以及调度审核等工作，在数据处理上由数据访问层进行复杂的 SQL 语句操作，并提供事务管理和连接池的功能，而在数据保存方面使用 MySQL8.0 来保存数据，在底层支持上则是由操作系统、网络协议以及 Web 服务器所组成的环境。

4.2 总体功能设计

依据系统需求分析的结论，本系统按照三类角色的职责边界划分功能模块，本系统功能模块划分参照同类预约管理系统的设计实践^[20]形成以保洁服务管理系统为根节点、以顾客、保洁员、管理员为三条主线的树状功能结构，如图 4.2 所示。

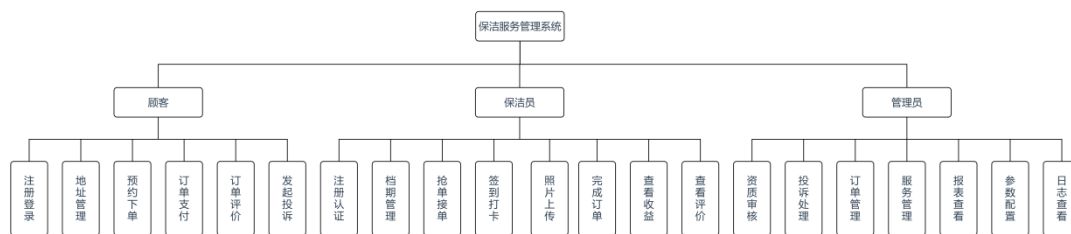


图 4.2 系统功能结构图

1、顾客端

- (1) 注册登录：用手机号和密码注册登录，身份认证用 JWT 令牌保证安全。
- (2) 地址管理：可添加、修改、删除服务地址并设默认地址，下单时自动带入，支持坐标定位匹配附近保洁员。
- (3) 预约下单：选好服务类型、预约时间和地址后提交订单，系统自动算出预估费用，支持备注特殊要求。
- (4) 订单支付：支持定金和尾款分阶段支付，定金比例由管理员在参数配置里设定。
- (5) 订单评价：服务完成后可对保洁员的服务态度、质量和准时情况分别打分并评价，系统自动更新保洁员综合评分。
- (6) 发起投诉：服务完成后 7 天内或拒绝确认完成时可发起投诉，支持上传凭证图片，提交后订单自动进入售后处理流程并通知管理员。

2、保洁员端

- (1) 注册认证：注册后需提交真实姓名、身份证号、从业年限等资质信息，审核通过后方

可接单。

（2）档期管理：查看工作日安排或特殊调整，接单时会锁定对应时段，避免冲突。

（3）抢单接单：平台支持抢单和派单两种模式，抢单时在订单池按距离排序主动选单；派单时收到通知后选择接受或拒绝。

（4）签到打卡：到达服务地点后上传当前经纬度完成签到，系统记录时间与位置，订单状态自动流转至服务中。

（5）照片上传：可按服务阶段（服务前/服务中/服务后）上传现场照片作为凭证留存。

（6）完成订单：服务结束后上报，系统计算实际费用并将订单推进等待顾客确认。

（7）查看收益：可按月查询订单号、完成时间、费用、平台抽成和到手金额，系统自动统计当月总收入。

（8）查看评价：可查看顾客对以往服务的评分和评语，了解服务质量反馈。

3、管理员端

（1）资质审核：审核保洁员提交的从业资质信息，支持通过或拒绝并填写审核备注，审核结果自动通知保洁员；同时支持对保洁公司的创建、编辑与启停管理。

（2）投诉处理：查看顾客提交的投诉单，根据服务照片等证据进行核实，并做出赔款、退款或重新服务等处理，处理结果会同时通知各方人员。

（3）订单管理：查看平台上所有的订单，支持关键词进行筛选，并且可以对还没有派单的订单进行人工派单。

（4）服务管理：负责管理平台的服务项，包括服务名、计费单位、单价及大概时间等，方便顾客下单的时候进行选择。

（5）报表查看：查看平台的运营统计数据，包括订单量变化、服务类型占比、总收入以及保洁员表现排名等数据图表。

（6）参数配置：在配置页面直接调整运营参数，比如定金比例、抽成费率、取消订单的时间限制等。

（7）日志查看：系统会记录管理员所有的操作记录，包括操作了哪个模块、具体内容和时间，管理员可以查询日志，方便以后对账核查。

4.3 核心模块设计

4.3.1 距离计算算法

1、应用场景

地理距离计算贯穿派单筛选、抢单池排序与签到偏差校验三个核心环节。由于派单和抢单环节需要对大量人员进行频繁计算，且签到时必须实时对比位置偏差是否超标，因此系统对该算法的执行效率和代码实现提出了较高的要求。

2、算法选取依据

常用的地球表面距离计算方法主要有三类。欧氏平面近似把地表当平面地图来算，距离一长误差就明显，城市尺度下不太适用；Vincenty 椭球体公式精度最高，但每次计算都要做迭代收敛，批量遍历候选保洁员时开销有点划不来；Haversine 球面公式把地球近似为正球体，数百公里以内误差低于 0.5%，计算复杂度为 $O(1)$ ，单次开销可忽略不计。综合本系统 30km 的服务半径和批量遍历的调用需求，最终选用 Haversine 作为统一的距离计算方案。

3、公式推导

设地球平均半径 $R=6371$ km，地球表面两点 $P1(\varphi^1, \lambda^1)$ 与 $P2(\varphi^2, \lambda^2)$ 的地理坐标以弧度表示，其大圆距离计算过程如下。

首先计算中间量 a ，其物理含义为两点连线与球心所张半圆心角的正弦平方值，见公式（4-1）：

$$a = \sin^2((\varphi^2 - \varphi^1)/2) + \cos\varphi^1 \cdot \cos\varphi^2 \cdot \sin^2((\lambda^2 - \lambda^1)/2) \quad (4-1)$$

由公式（4-1）可得两点间的圆心角 c ，见公式（4-2）：

$$c = 2 \cdot \arctan2(\sqrt{a}, \sqrt{1-a}) \quad (4-2)$$

由公式（4-2）最终得到两点间的球面距离 d ，见公式（4-3）：

$$d = R \cdot c \quad (4-3)$$

4、工程实现说明

距离计算全部放在后台一个工具类里来做，直接用 Haversine 公式在本地算，不需要调外部地图接口，排除三方服务对派单的影响。计算结果分两种用途，公里级别的用在派单筛选、候选人评分和抢单池排序这几个地方；米级别的专门用来做签到偏差校验，偏差超过 500 米的签到会被认为异常。

4.3.2 智能派单算法

自动派单是本系统调度这块最核心的功能，订单一进入待派单状态，系统就会从所有保洁员里把符合条件的人筛出来，再从里面选一个综合表现最好的完成派单。整个过程分两步，第一步是三层过滤，先用计算量小的条件把明显不合适的人排掉；第二步再对剩下的人打分排序，得分最高的就是最终的派单人选。

1、阶段一：三层候选过滤

派单开始前，系统先根据订单的预约时间 T 、服务要花的时间 D （分钟），再加上后台设置的路上缓冲时间 B （默认是 30 分钟），算出这次服务要占用的时间段：

$$lockStart = T - B, lockEnd = T + D + B \quad (4-4)$$

引入通勤缓冲的目的是为保洁员在相邻两单之间预留合理的行程时间。随后对全体审核通过的保洁员依次执行三道过滤，过滤逻辑如算法 4-1 所示。

算法 4-1 候选人过滤（FilterCandidates）

输入：订单 $order$ ，时段边界 $[lockStart, lockEnd]$

输出：合格候选保洁员列表 $candidates$

```

candidates = []
FOR each cleaner IN all_approved_cleaners:
    // 第一层：账号状态校验
    IF cleaner.status != 1:
        CONTINUE
    // 第二层：档期可用性校验（详见 4.4.3）
    IF checkAvailability(cleaner.id, lockStart, lockEnd) != OK:
        CONTINUE
    // 第二层补充：状态码 2 的订单尚未写入时段锁，需单独判断时间重叠
    IF hasPendingConflict(cleaner.id, lockStart, lockEnd):
        CONTINUE
    // 第三层：地理距离上限校验
    d_home = Haversine(order.location, cleaner.homeLocation)
    IF d_home > dispatch_max_distance_km:
        CONTINUE
    candidates.add(cleaner, d_home)
RETURN candidates

```

三层过滤依次执行，账号异常者无需检查档期，档期不符者无需计算距离，从而降低

整体计算开销。

2、阶段二：综合评分

对通过过滤的候选人计算综合评分。系统优先以该保洁员当前最近一笔进行中订单的服务地址作为出发点，而非常驻地，以反映实际通勤距离；同时判断两单间隔时间是否足够完成通勤，若时间偏紧则降权处理而非直接排除，保留管理员手动调度的空间。评分算法如算法 4-2 所示。

算法 4-2 综合评分（Score）

输入：候选保洁员 cleaner，订单 order，缓冲时间 B，常驻地距离 d_home

输出：综合评分 S

```
// 优先取上一单服务地址作为出发点
prevOrder = getLatestActiveOrder(cleaner.id, before=order.appointTime)
IF prevOrder != null AND prevOrder.location != null:
    d = Haversine(order.location, prevOrder.location)
    commute_min = d / 30.0 * 60          // 按 30 km/h 估算通勤耗时
    gap_min = order.appointTime - prevOrder.endTime
    timeFeasible = (gap_min >= commute_min + B)
ELSE:
    d = d_home                          // 无上一单时退回常驻地距离
    timeFeasible = true
// 三项加权评分
S_dist = 1000.0 / (d + 1) * 0.5
S_rating = cleaner.avgScore * 20 * 0.3
S_balance = 100.0 / ln(recentOrders30d + 2) * 0.2
// 时间偏紧时整体降权 50%
IF timeFeasible:
    S = S_dist + S_rating + S_balance
ELSE:
    S = (S_dist + S_rating + S_balance) * 0.5
RETURN S
```

各项评分指标的设计依据如表 4-1 所示。

表 4-1 综合评分指标说明

评分项	计算公式	权重	设计依据
S_dist	$1000/(d+1)$	50%	距离越近得分越高；分母加 1 确保距离为零时评分有界；权重最高以优先保障服务时效
S_rating	$avgScore \times 20$	30%	历史综合评分满分 5 分时对应 100 分，与距离分处于同一数量级
$S_balance$	$100/\ln(n_30d+2)$	20%	接单数越少得分越高，抑制订单集中分配；对数平滑防止零接单时均衡分过高

算法取综合得分最高者派单。自动派单模式下系统直接完成派单；手动派单模式下向管理员展示按得分降序排列的候选列表。若候选池为空，系统向全体管理员推送派单失败通知，订单保留待派单状态。

3、与常见派单策略的对比分析

为了说明本算法在设计上的价值，这里把它和两种比较常见的派单策略放在一起做个对比，分别是先到先得策略（FCFS）和单目标就近派单策略（Nearest-Only）。

在先到先得策略上，派单的顺序是按保洁员空闲时间来排的，实现起来比较简单，但在地理距离和服务质量这两块完全没有考虑进去，结果可能是把订单派给了离得很远的保洁员，产生大量无效通勤；也可能一直给评分低的员工派单，用户体验这方面就很难有保障了。

在就近派单策略上，派单依据只有一个，就是服务地点和保洁员常驻地之间的距离，时效性上是能保证的，但在接单量平衡这块没有做任何考虑，容易导致绩效好的员工订单越接越多，其他人却长期没有单可接，资源利用上就出现了失衡的问题；同时历史评分也没有纳入考量，客户满意度方面也就没什么保障可言。

本系统在派单上用的是三层过滤加多指标加权评分的复合策略，在把时间冲突、地理范围这些硬约束排除掉之后，再从距离（50%）、历史评分（30%）、接单均衡性（20%）三个维度进行综合评分，把时效性、服务质量和资源公平分配这三个目标都兼顾到了，具体的对比情况见表 4-2。

表 4-2 派单策略对比

对比维度	FCFS	Nearest-Only	本系统多目标评分
时间冲突校验	无	无	有（三合一可用性检测）
距离优化	不考虑	主要依据	加权考量（50%）
服务质量	不考虑	不考虑	加权考量（30%）
接单均衡	不考虑	不考虑	加权考量（20%）
通勤可行性判断	无	无	有（时间偏紧时降权）
适用场景	简单调度	单一时效优先	多目标平衡调度

从表 4-2 的对比结果来看，FCFS 和就近策略都没能在时效、质量、公平这三块之间找到平衡点，本系统的多目标评分算法在引入约束过滤与加权排序机制之后，能够在派单可行性有保证的前提下选出综合最优的候选保洁员，在家政服务这类对服务质量和资源调度同等重视的业务场景里，适用性要更好一些。

4.3.3 排班冲突检测机制

1、机制概述

一个保洁员在同一时段只能接一笔订单，为了保证这一点，系统使用一套以时段锁为核心的排班冲突检测机制，周循环档期模板和特殊日期调整都一起校验，三块内容统一判断。不管是自动派单、手动派单还是保洁员抢单，都是用这套冲突检测逻辑，这样不同入口的判断结果就能保持一致。

2、时段边界与服务时间还原

传入的时段边界含通勤缓冲（见式 4-4），校验档期模板时需还原为实际服务时间：

$$serviceStart = lockStart + B, serviceEnd = lockEnd - B$$

(4-5)

3、三合一校验逻辑

算法 4-3 档期三合一可用性检测（checkAvailability）

输入：保洁员 ID cleanerId，时段边界 [lockStart, lockEnd]
输出：OK / SCHEDULE_NOT_COVER / TIME_LOCK_CONFLICT

```
date          = lockStart.toDate()
serviceStart = lockStart + B
serviceEnd   = lockEnd   - B
```

```

// 第一层：查询特殊日期调整记录（优先级高于周模板）
override = query(cleaner_schedule_override, cleanerId, date)
IF override != null:
    IF override.isOff == 1:
        RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 当日请假/休息
    IF serviceStart < override.startTime OR serviceEnd > override.endTime:
        RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 超出当日调整范围
ELSE:
    // 第二层：查询固定周模板
    template = query(cleaner_schedule_template, cleanerId, date.dayOfWeek)
    IF template == null:
        RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 该星期未配置工作时间
    IF serviceStart < template.startTime OR serviceEnd > template.endTime:
        RETURN SCHEDULE_NOT_COVER // 超出工作时间范围
// 第三层：时段锁冲突检测
// 区间重叠条件：已有锁开始 < 新锁结束 且 已有锁结束 > 新锁开始
conflict = exists(cleaner_time_lock,
                  cleanerId,
                  lockStart_existing < lockEnd,
                  lockEnd_existing > lockStart)
IF conflict:
    RETURN TIME_LOCK_CONFLICT
RETURN OK

```

第三层区间重叠判断能覆盖包含、部分重叠、边界接触三种情形，冲突检测基本不会有遗漏；特殊日期调整的优先级高于周模板，体现了具体规则优先于一般规则的原则，保洁员遇到请假、临时调班等情况时直接添加特殊调整即可，不需要改动固定模板。

4、时段锁写入时机的差异化设计

保洁员抢单成功时会立刻存入时段锁，因为抢单后订单就直接变成了已接单状态（状态码3），时间占用马上生效。管理员派单时，订单会先处于已派待确认状态（状态码2），等到保洁员确认接单了才写入时段锁，防止因为保洁员拒单或者超时没回复，导致留下没用的锁定记录，确保锁表里的记录 and 实际占用的时间是一一对应的。比起只靠时段锁来查冲突，这个机制把保洁员自己设定的上班计划也加进了检查流程，而不是只看有没有被别的单子占掉。这么设计的好处是：就算某个时间段还没被占，但如果保洁员没把自己设为“可工作”，系统也不会派单。这样从头就避免了把单子强塞给不想接或者没法接的人，减少了之后拒单和爽约的次数。

4.3.4 订单状态机设计

1、设计依据

订单在整个流程中需要经历多个阶段，不同角色在不同阶段能执行的操作各不相同。为此，系统在每个状态变更接口内对当前状态进行前置校验，只有满足合法前驱状态的操作才会被执行，否则直接拒绝并返回错误提示。与此同时，每次合法的状态变更都会触发统一的日志写入，记录操作人、变更前后状态及操作备注，以便管理员后续查阅和追溯。

2、状态定义

系统共定义 9 个订单状态，如表 4-3 所示。

表 4-3 订单状态定义

状态码	枚举标识	语义描述
1	PENDING_DISPATCH	待派单：订单已创建，等待分配保洁员
2	DISPATCHED_PENDING_CONFIRM	已派待确认：管理员已指派，等待保洁员响应
3	ACCEPTED	已接单：保洁员已确认，时段锁已写入
4	IN_SERVICE	服务中：保洁员已签到打卡
5	PENDING_COMPLETE_CONFIRM	待确认完成：保洁员已完工上报，等待顾客确认
6	COMPLETED	已完成：订单正常终结，收入已结算
7	AFTER_SALE	售后中：顾客发起投诉
8	CANCELLED	已取消
9	RESCHEDULING	改期审核中：等待保洁员确认新预约时间

3、状态转移规则

取消操作的时间阈值存储于系统配置表中，管理员可动态调整；改期申请的截止时间为代码固定 2 小时，不受配置影响。各合法状态转移的触发角色与前置条件如表 4-4 所示。

表 4-4 订单状态转移规则

起始	目标	触发角色	前置条件与附加操作
1	2	管理员	目标保洁员通过档期校验；写入派单记录
1	3	保洁员	抢单成功，跳过状态 2；立即写入时段锁
2	3	保洁员	在超时前确认接单；写入时段锁
2	1	保洁员/系统	拒单或响应超时；清除保洁员信息，退回派单池
1/2	8	顾客	待派单或已派待确认阶段可随时取消
3	4	保洁员	签到须在预约时间前 15 分钟至预计服务结束时间内；地理距离校验通过
3	1	保洁员	主动取消，距预约时间须大于取消时限；释放时段锁
3	8	顾客	取消订单，距预约时间须大于退款截止时限；释放时段锁
3	9	顾客	申请改期，距预约时间须大于 2 小时；删除原时段锁
9	3	保洁员	同意或拒绝改期，均回到已接单状态
4	5	保洁员	提交实际服务时长；写入费用明细与收入流水；设置自动确认截止时间
5	6	顾客/系统	顾客主动确认，或自动确认截止时间到期后系统自动兜底；收入更新为已结算
5	7	顾客	拒绝确认，发起投诉
6	7	顾客	完成后 7 日内发起售后投诉
7	6	管理员	投诉结案全额退款/驳回/部分退款；费用联动更新
7	1	管理员	投诉结案免费重做；费用清零，清空保洁员，释放时段锁

4.4 顺序图设计

4.4.1 自动派单

订单若已处于已派待确认（状态码 2），进入自动派单前先看响应期有没有过，还在期内的直接拒绝重派，超时了就把订单退回待派单、同时清掉原来的指派记录。候选人筛选分三步，先过账号状态，再查三合一档期可用性，最后看距离有没有超上限，距离这一项以保洁员常驻位置和上一单服务位置中较近的那个来算，两个地方都超了才会被排掉。过了筛选的候选人，按出发距离（50%）、历史评分（30%）、近 30 天接单均衡度（20%）算综合得分,时间比较紧的订单整体权重会压到 50%,得分最高的那位就是本次派单结果；

要是候选池空了，系统会向全体管理员推消息，订单继续停在待派单等人工处理。

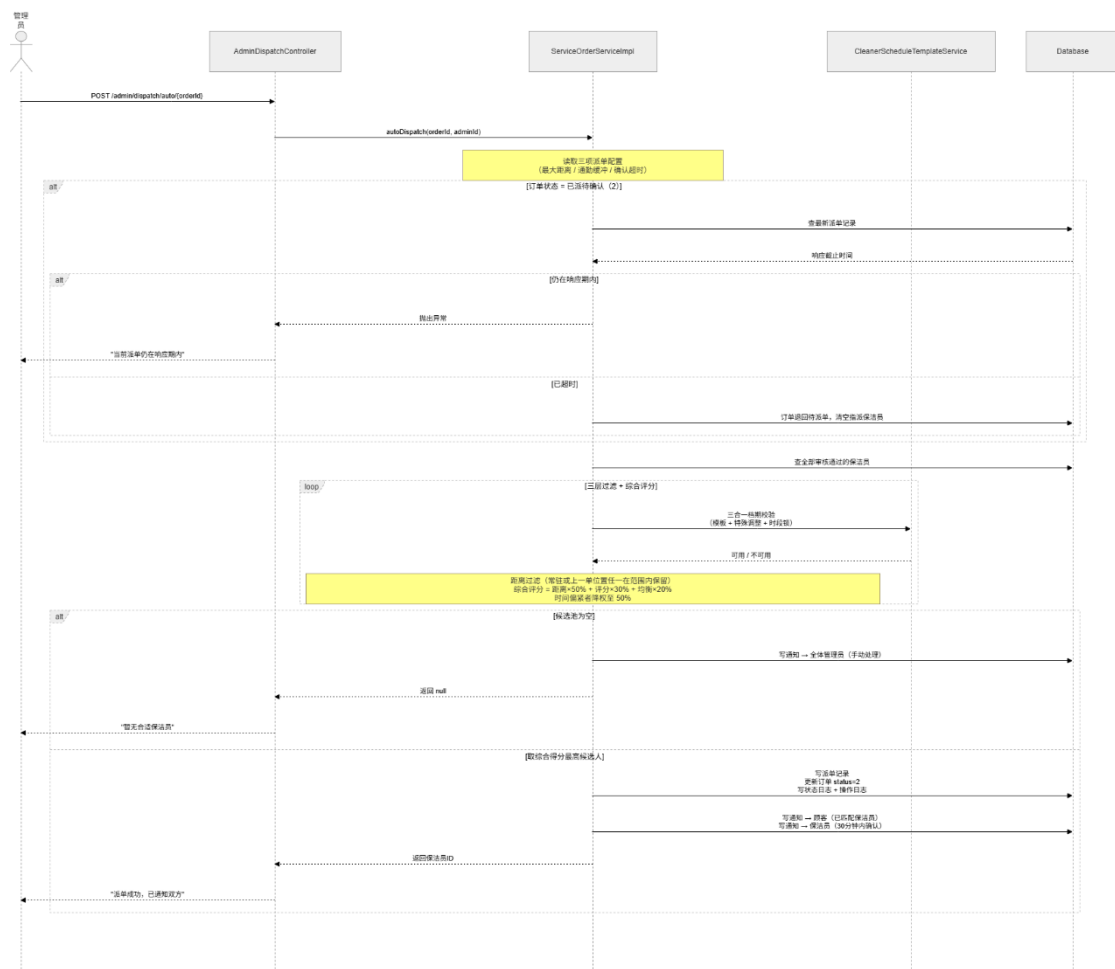


图 4.3 自动派单

4.4.2 手动派单

管理员选定目标保洁员后，系统先确认订单状态能不能介入：待派单和已派待确认（状态码 2）这两种都可以，后者对应管理员主动换人的场景，不用先退回再来，直接重派就好。状态确认之后，对目标保洁员做三合一档期可用性校验，时段重叠或者档期不覆盖的直接不让过。通过之后写入派单记录，把订单推进到已派待确认并通知双方，时段锁这边暂时不写，等保洁员确认接单后再写，这样能避免因拒单或超时在锁定表里留下无效记录。

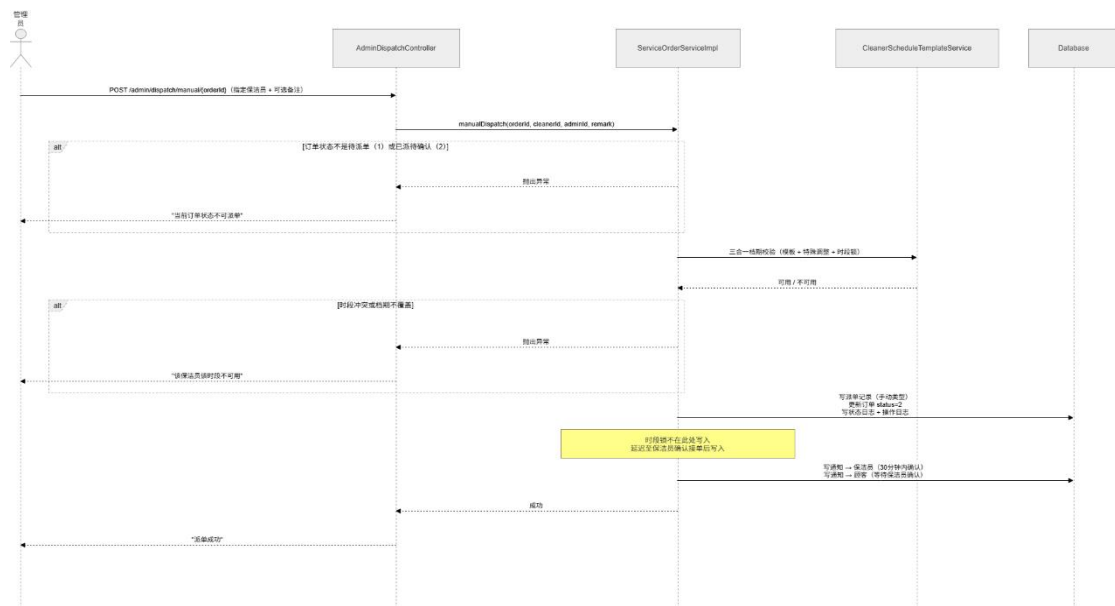


图 4.4 手动派单

4.4.3 保洁员抢单

保洁员发起抢单后，系统先看订单状态：只有待派单（状态码 1）能进入抢单池，已派待确认的订单已经有了指定保洁员，不在此处流通。状态合规之后查保洁员的账号和审核情况，账号异常或还没通过审核的直接回绝，通了才继续走三合一档期可用性校验，时段重叠或档期没覆盖到的也会被拦掉。三层都过了之后，系统在同一个事务里把订单状态、派单记录、时段锁和状态日志一并写完，同时推消息给顾客。抢单和手动派单有个关键区别：抢单后订单状态直接从待派单跳到已接单（状态码 3），时段锁也当场就锁上，不用等保洁员再确认一次。

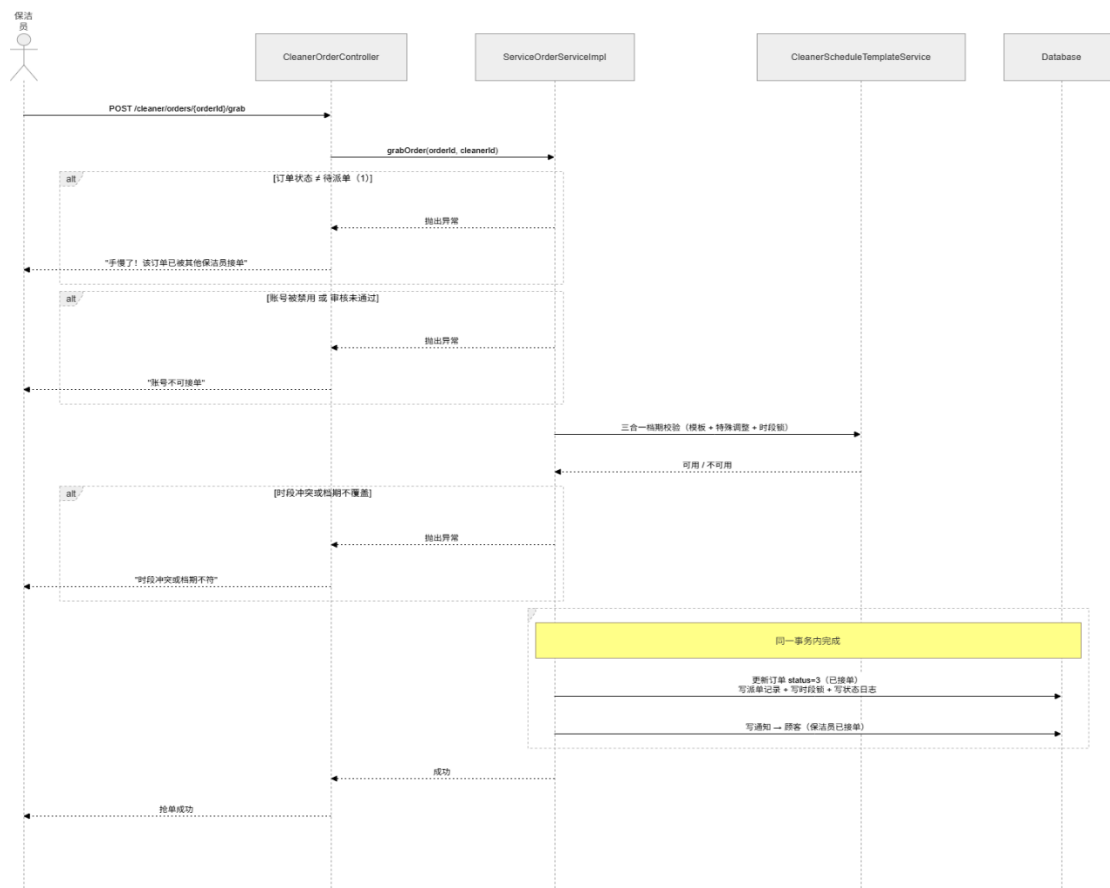


图 4.5 保洁员抢单

4.4.4 顾客下单

下单请求进来后先做两项基础校验：服务类型是不是系统里有的，以及地址归不归当前顾客，有一项不过就打回。通过之后根据计价模式算预估费用，按小时计费的用基础单价乘计划时长，按面积的去档位表里找对应单价，固定套餐则直接读基础单价。费用算出来之后把地址信息做快照存进订单，和顾客的地址库分开放，防止顾客后续改了地址让保洁员找不到地方。最后生成订单号，以待派单、未支付的初始状态把订单写进去，通知顾客下单成功。

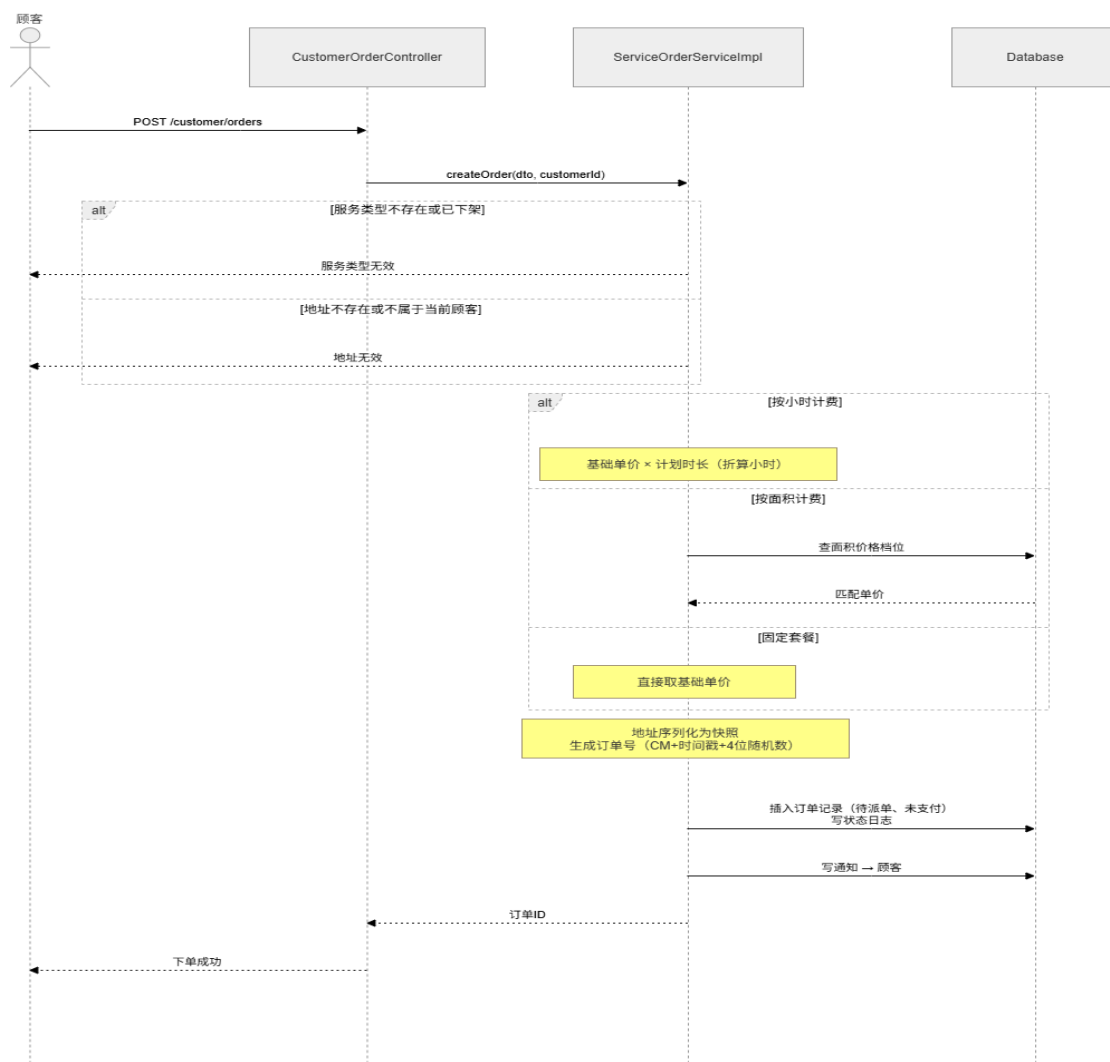


图 4.6 顾客下单

4.4.5 签到与完工上报

本流程涵盖保洁员服务执行阶段的两个关键操作。

签到打卡阶段（状态码 3→4）：签到须在预约时间前 15 分钟至服务结束时间范围内，超出窗口直接拒绝。GPS 偏差超过默认 500 米时签到仍放行，记录标记为异常并通知管理员，订单照常推进到服务中并通知顾客。

完工上报阶段（状态码 4→5）：保洁员提交实际服务时长后，系统重新算一遍费用：按小时计价的情况下，实际时长超过计划的部分会按比例补一笔附加费，其他计价模式不产生这笔钱。费用算定之后读取平台佣金比例，分别算出平台抽成和保洁员实收，两个数

字各自写进费用明细和收入流水里，流水初始状态为待结算，然后把订单推进到待确认完成，按系统里配的自动确认时限设好截止时间，同时通知顾客。

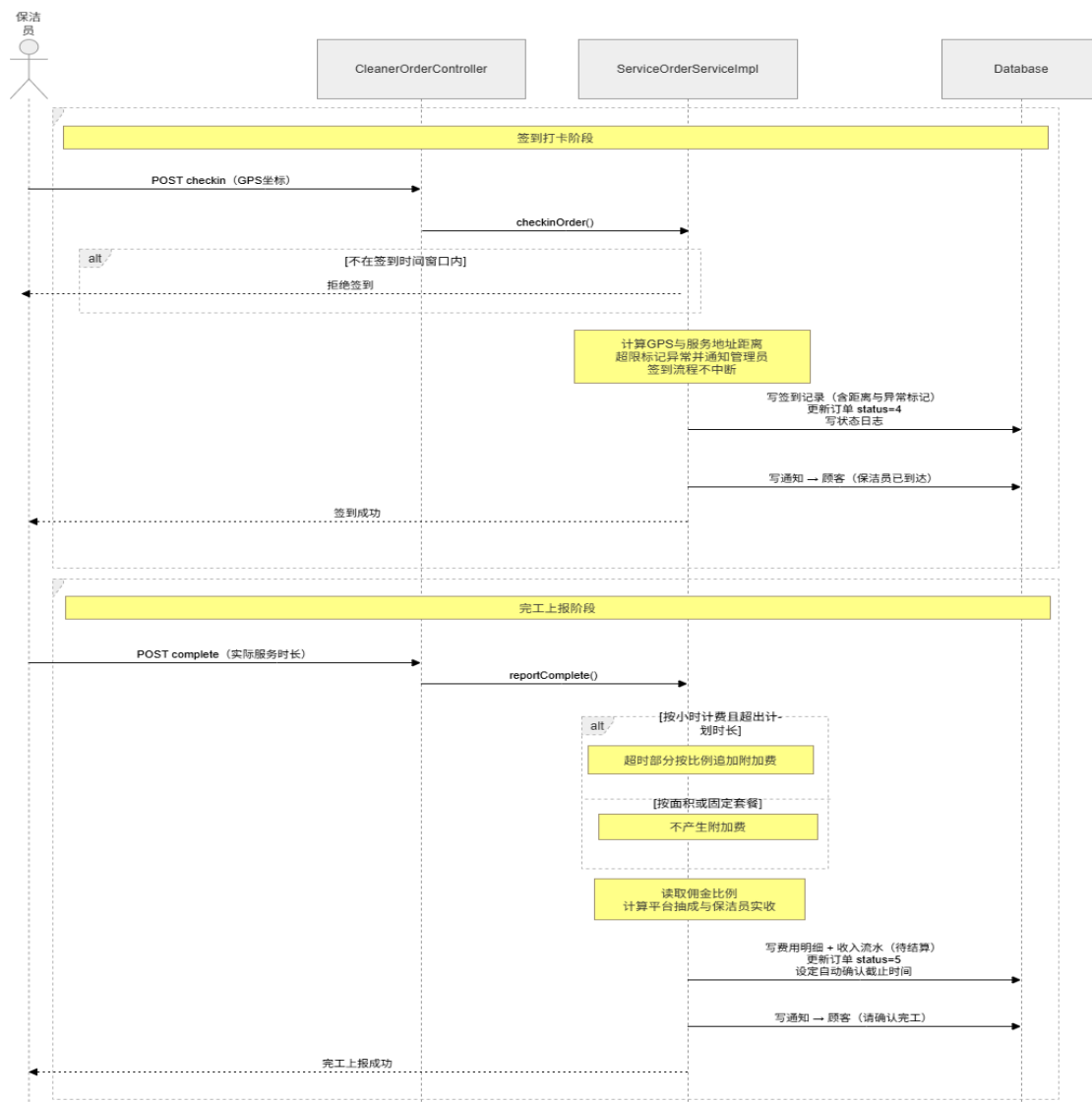


图 4.7 签到与完工上报

4.4.6 完工确认与自动兜底

订单到了待确认完成这个状态，有两种方式推进到结算。一是顾客主动点确认，系统把订单改成已完成，保洁员的收入流水同步从待结算改为已结算，给保洁员推一条通知。二是顾客超过配置默认 48 小时没有任何操作，定时任务每 5 分钟扫一遍到期记录，超时的订单执行同样的状态更新和收入结算，但这条路会同时通知到保洁员和顾客，顾客主动确认的情况下只通知保洁员。

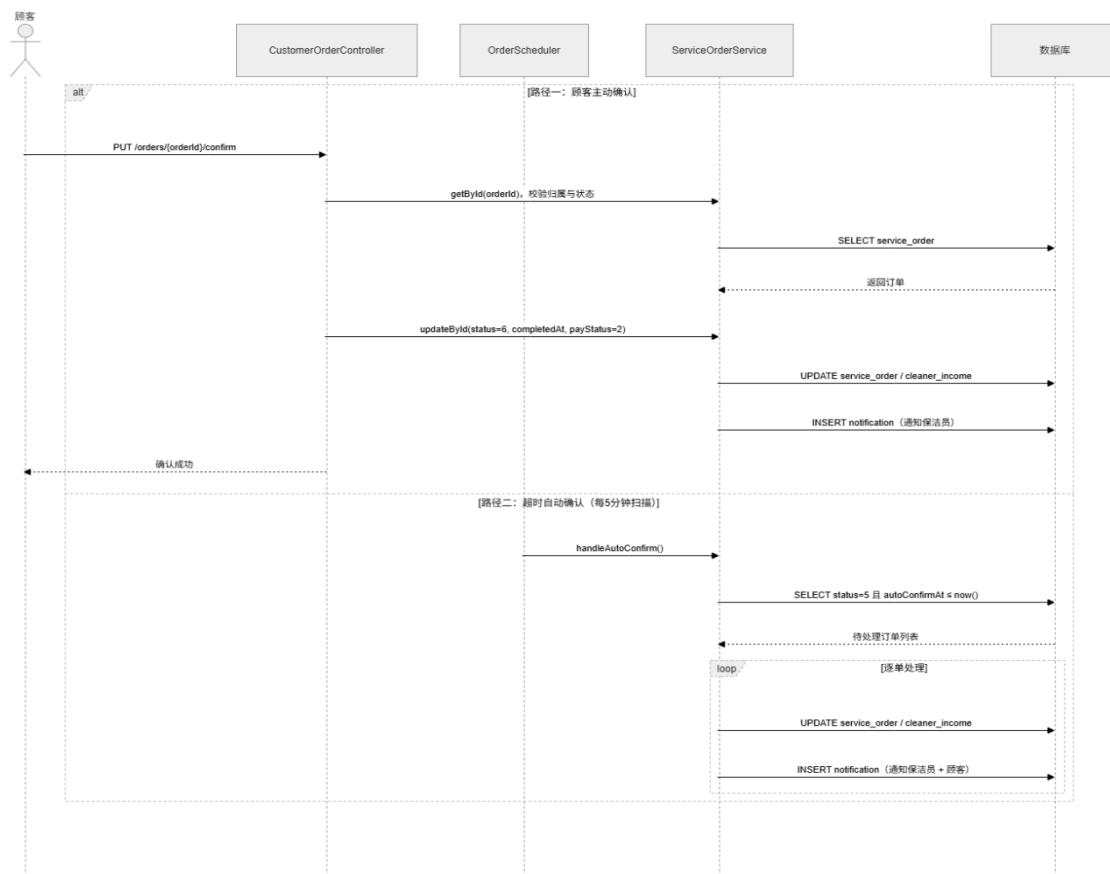


图 4.8 完工确认与自动兜底

4.4.7 评价提交

页面加载时前端查询当前订单的评价状态，已有评价则只读展示，否则展示提交表单。提交时先校验评价资格：已完成（状态码 6）直接允许，售后处理中（状态码 7）须投诉已结案且结果不为免费重做可以提交；同时做防重复检查，已评价的直接拒绝。通过后取三项评分均值写入评价记录，再查该保洁员全部重算综合均值并更新至档案，全量重算而非增量更新，避免评价被屏蔽后评分出现漂移，重算结果直接影响后续派单优先级。

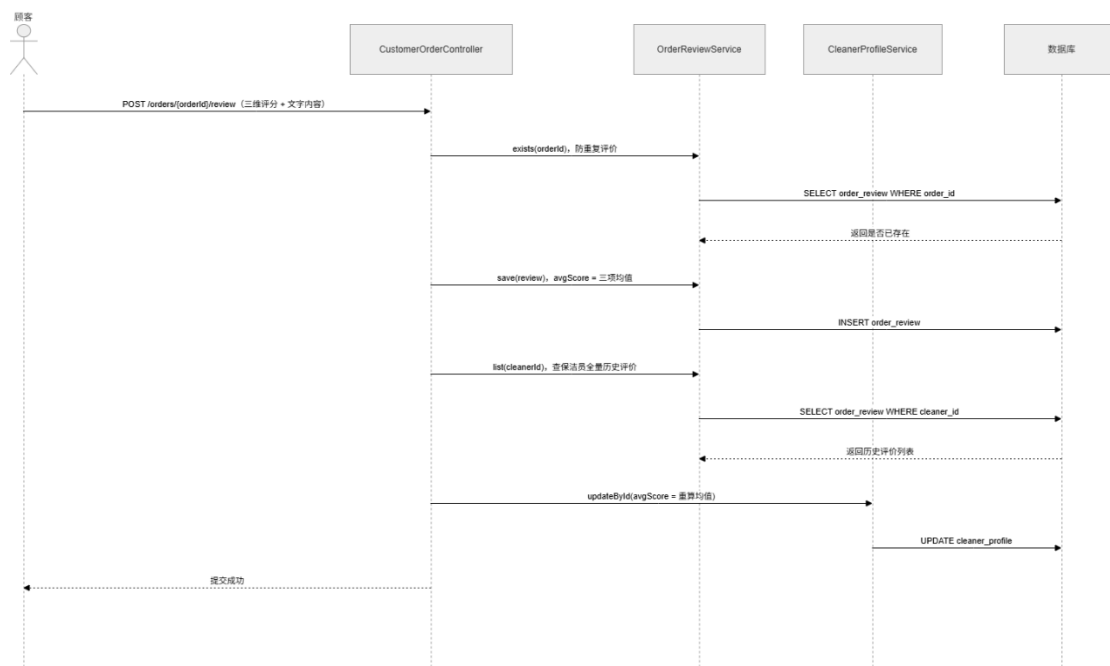


图 4.9 评价提交

4.4.8 投诉提交

投诉功能支持两种触发时机：顾客在待确认完成阶段拒绝签收，或在订单完成后 7 天内发现问题。两种情况下，系统均将订单状态切换为售后处理中，再写入投诉记录并置为待处理状态。提交完成后，系统向平台全体管理员推送新投诉通知，同时告知被投诉保洁员。

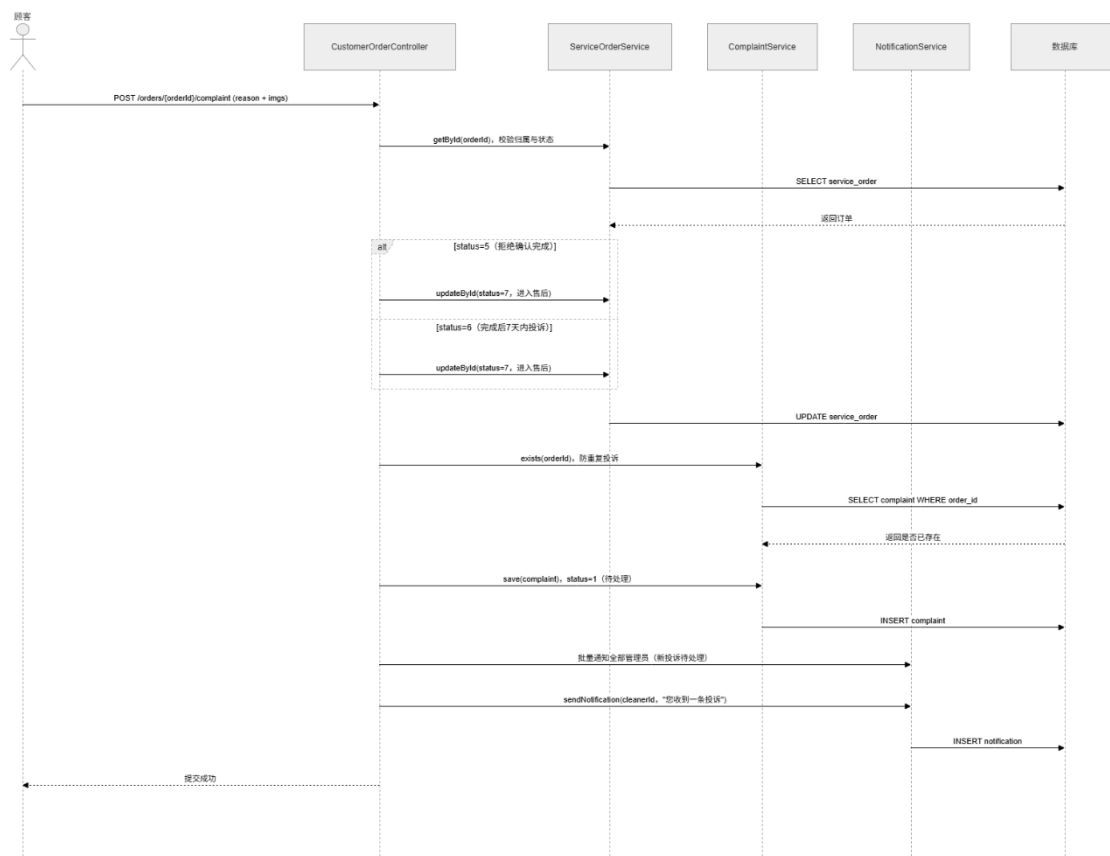


图 4.10 投诉提交

4.5 类的设计

图 4.11 所示为本系统的核心类图，共包含 15 个核心业务类。此外系统还涉及操作日志、站内通知、系统参数配置等辅助类，因不涉及核心业务流程，本图中省略。

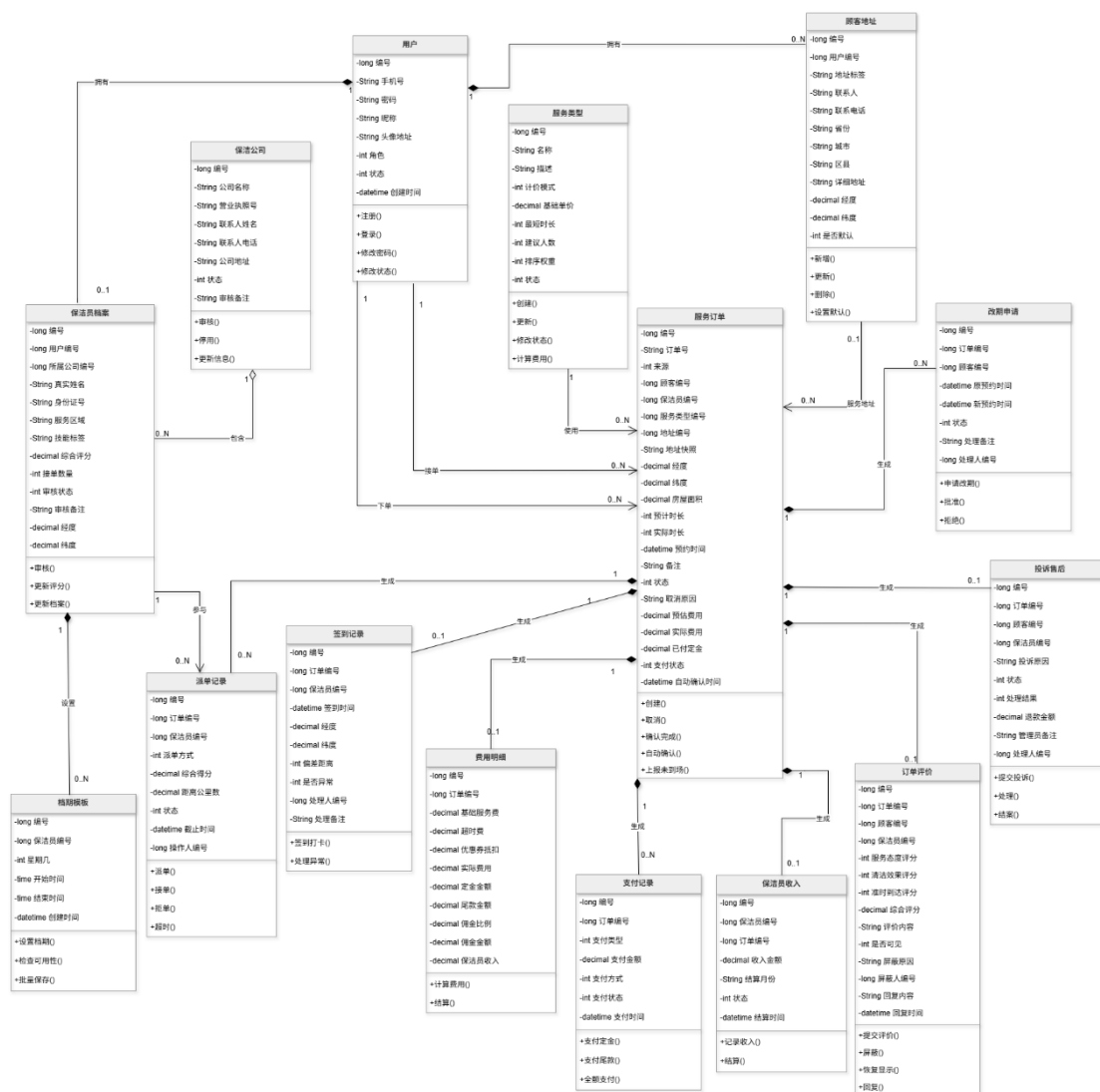


图 4.11 类图

各类之间的关系说明如下：

- 1、用户与保洁员档案是一对一组合关系，一个用户账号对应至多一份保洁员档案，保洁员档案依赖用户存在。
- 2、用户与顾客地址是一对多组合关系，一个用户可以保存多个服务地址，地址随用户删除而删除。
- 3、保洁公司与保洁员档案是一对多聚合关系，一家保洁公司可以包含多名保洁员，保洁员也可以是不隶属于任何公司的个人。
- 4、保洁员档案与档期模板是一对多组合关系，一名保洁员可以设置多条每周固定档期记录，档期模板依附于保洁员档案存在。
- 5、服务类型与服务订单是一对多关联关系，一种服务类型可以对应多笔订单，每笔订单

只绑定一种服务类型。

6、用户与服务订单存在两条一对多关联关系，分别表示顾客下单和保洁员接单，一个顾客可以产生多笔订单，一名保洁员也可以执行多笔订单。

7、顾客地址与服务订单是一对多关联关系，多笔订单可以使用同一个地址，每笔订单记录下单时的地址快照以防止历史数据变动。

8、服务订单与派单记录是一对多组合关系，一笔订单在派单过程中可能产生多条派单记录，派单记录依赖订单存在。

9、服务订单与签到记录是一对一组合关系，每笔订单对应至多一条签到打卡记录。

10、服务订单与费用明细是一对一组合关系，每笔订单完工后生成唯一一条费用明细。

11、服务订单与支付记录是一对多组合关系，一笔订单可能产生多条支付记录。

12、服务订单与保洁员收入是一对一组合关系，每笔订单结算后生成唯一一条保洁员收入流水。

13、服务订单与订单评价是一对一组合关系，每笔已完成订单对应至多一条顾客评价。

14、服务订单与投诉售后是一对一组合关系，每笔订单对应至多一条投诉记录。

15、服务订单与改期申请是一对多组合关系，一笔订单可以发起多次改期申请。

4.6 数据库设计

4.6.1 概念模型设计

概念数据模型（CDM）以实体-关系图的形式描述系统全部业务实体及其之间的语义关联，重点体现实体间的关系类型与基数约束。本系统共包含 23 个业务实体，概念数据模型如图 4.12 所示。

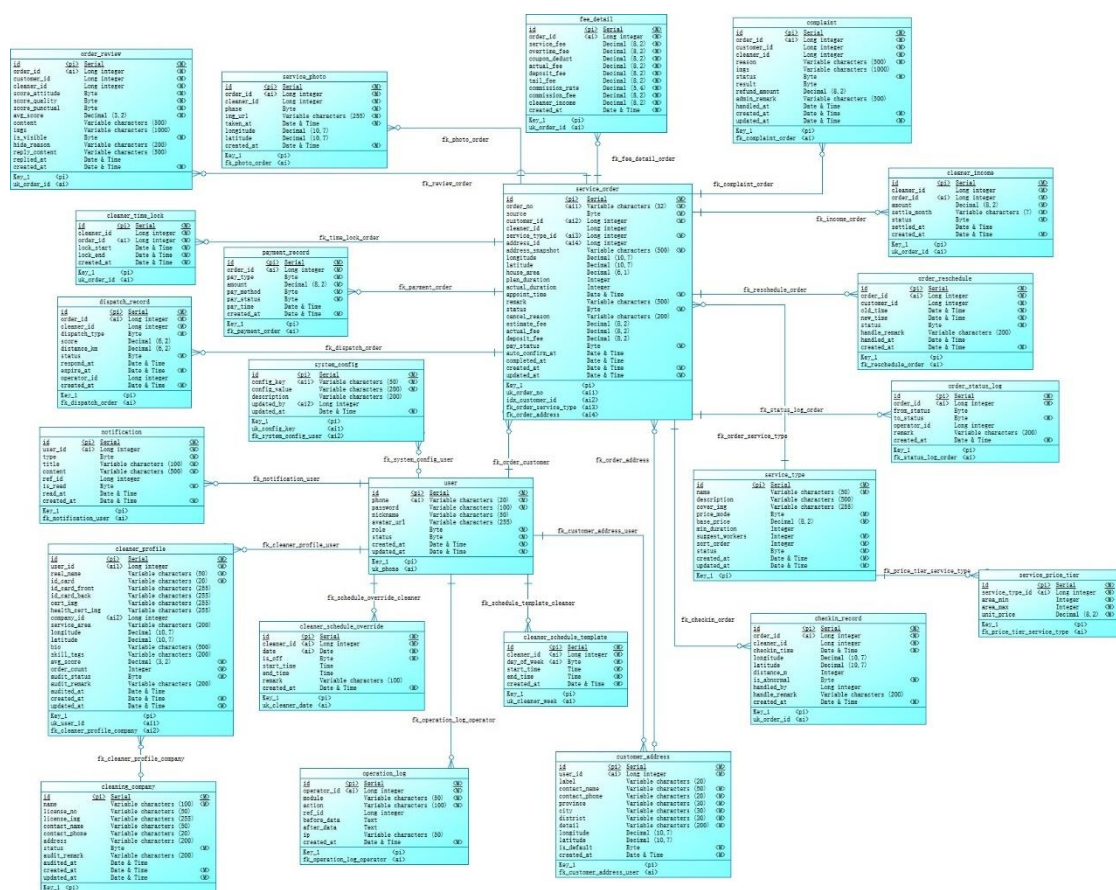


图 4.12 系统概念数据模型 (CDM)

4.6.2 逻辑模型设计

物理数据模型(PDM)在概念模型基础上引入具体的字段名称、数据类型及主键约束,并以外键连线标注主要关联关系,为数据库的物理实现提供设计依据。本系统物理数据模型如图 4.13 所示。

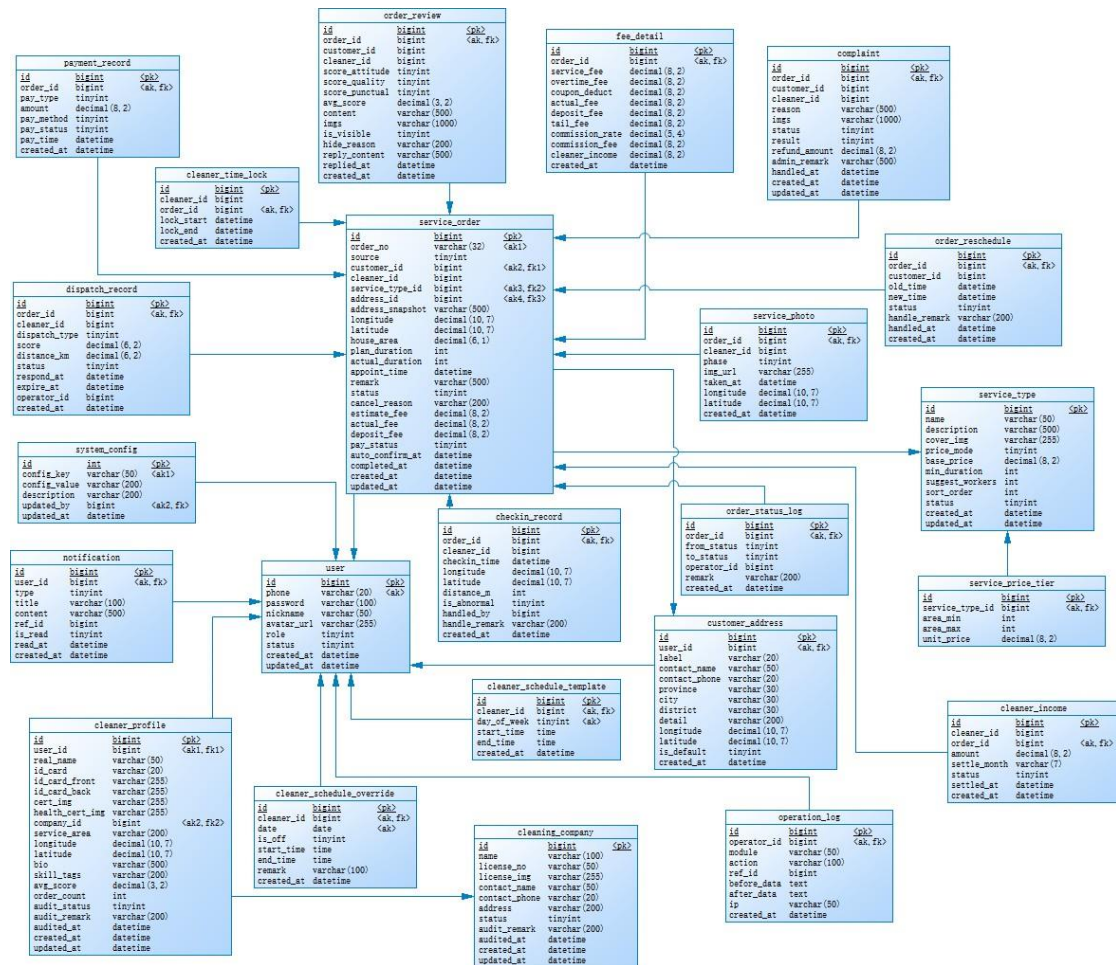


图 4.13 系统物理数据模型（PDM）

4.6.3 数据表结构

此处展示系统核心业务表数据表结构：

表 4-5 user 用户账号表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
phone	手机号	VARCHAR(20)	否		无
password	密码	VARCHAR(100)	否		无
nickname	昵称	VARCHAR(50)	是		无
avatar_url	头像地址	VARCHAR(255)	是		无
role	角色	TINYINT	否		无
status	账号状态	TINYINT	否		无
created_at	注册时间	DATETIME	否		无
updated_at	更新时间	DATETIME	否		无

表 4-6 service_type 服务类型表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
name	服务名称	VARCHAR(50)	否		无
description	服务描述	VARCHAR(500)	是		无
cover_img	封面图 URL	VARCHAR(255)	是		无
price_mode	计价模式	TINYINT	否		无
base_price	基础单价	DECIMAL(8,2)	否		无
min_duration	最短时长	INT	是		无
suggest_workers	建议人数	INT	否		无
sort_order	排序权重	INT	否		无
status	状态	TINYINT	否		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无
updated_at	更新时间	DATETIME	否		无

表 4-7 cleaning_company 保洁公司表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
name	公司名称	VARCHAR(100)	否		无
license_no	营业执照号	VARCHAR(50)	是		无
license_img	执照图片 URL	VARCHAR(255)	是		无
contact_name	联系人	VARCHAR(50)	是		无
contact_phone	联系电话	VARCHAR(20)	是		无
address	公司地址	VARCHAR(200)	是		无
status	状态	TINYINT	否		无
audit_remark	审核备注	VARCHAR(200)	是		无
audited_at	审核时间	DATETIME	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无
updated_at	更新时间	DATETIME	否		无

表 4-8 service_price_tier 面积阶梯定价表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
service_type_id	服务类型编号	BIGINT	否		service_type.id
area_min	面积下限	INT	否		无
area_max	面积上限	INT	否		无
unit_price	区间单价	DECIMAL(8,2)	否		无

表 4-9 cleaner_profile 保洁员扩展信息表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
user_id	用户编号	BIGINT	否		user.id
real_name	真实姓名	VARCHAR(50)	否		无
id_card	身份证号	VARCHAR(20)	否		无
id_card_front	身份证正面 URL	VARCHAR(255)	是		无
id_card_back	身份证背面 URL	VARCHAR(255)	是		无
cert_img	资格证图片 URL	VARCHAR(255)	是		无
health_cert_img	健康证图片 URL	VARCHAR(255)	是		无
company_id	所属公司编号	BIGINT	是		cleaning_company.id
service_area	服务区域	VARCHAR(200)	是		无
longitude	常驻经度	DECIMAL(10,7)	是		无
latitude	常驻纬度	DECIMAL(10,7)	是		无
bio	个人简介	VARCHAR(500)	是		无
skill_tags	技能标签	VARCHAR(200)	是		无
avg_score	综合评分	DECIMAL(3,2)	否		无
order_count	累计接单数	INT	否		无
audit_status	审核状态	TINYINT	否		无
audit_remark	拒绝原因	VARCHAR(200)	是		无
audited_at	审核时间	DATETIME	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无
updated_at	更新时间	DATETIME	否		无

表 4-10 cleaner_schedule_template 保洁员固定档期模板表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	否		user.id
day_of_week	星期几	TINYINT	否		无
start_time	开始时间	TIME	否		无
end_time	结束时间	TIME	否		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-11 service_photo 服务过程照片表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	否		user.id
phase	拍摄阶段	TINYINT	否		无
img_url	照片 URL	VARCHAR(255)	否		无
taken_at	拍摄时间	DATETIME	否		无
longitude	拍摄经度	DECIMAL(10,7)	是		无
latitude	拍摄纬度	DECIMAL(10,7)	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-12 dispatch_record 派单记录表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	否		user.id
dispatch_type	派单方式	TINYINT	否		无
score	综合得分	DECIMAL(6,2)	是		无
distance_km	距离	DECIMAL(6,2)	是		无
status	状态	TINYINT	否		无
respond_at	响应时间	DATETIME	是		无
expire_at	截止时间	DATETIME	否		无
operator_id	操作管理员	BIGINT	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-13 service_order 服务订单表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_no	订单编号	VARCHAR(32)	否		无
source	订单来源	TINYINT	否		无
customer_id	顾客编号	BIGINT	否		user.id
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	是		user.id
service_type_id	服务类型编号	BIGINT	否		service_type.id
address_id	地址编号	BIGINT	是		customer_address.id
address_snapshot	地址快照	VARCHAR(500)	否		无
longitude	服务地址经度	DECIMAL(10,7)	是		无
latitude	服务地址纬度	DECIMAL(10,7)	是		无
house_area	房屋面积	DECIMAL(6,1)	是		无
plan_duration	预约时长	INT	是		无
actual_duration	实际时长	INT	是		无
appoint_time	预约时间	DATETIME	否		无
remark	顾客备注	VARCHAR(500)	是		无
status	订单状态	TINYINT	否		无
cancel_reason	取消原因	VARCHAR(200)	是		无
estimate_fee	预估费用	DECIMAL(8,2)	是		无
actual_fee	实际费用	DECIMAL(8,2)	是		无
deposit_fee	已付定金	DECIMAL(8,2)	是		无
pay_status	支付状态	TINYINT	否		无
auto_confirm_at	自动确认时间	DATETIME	是		无
completed_at	完成时间	DATETIME	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无
updated_at	更新时间	DATETIME	否		无

表 4-14 checkin_record 保洁员签到打卡记录表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	否		user.id
checkin_time	签到时间	DATETIME	否		无
longitude	签到经度	DECIMAL(10,7)	是		无
latitude	签到纬度	DECIMAL(10,7)	是		无
distance_m	偏差距离	INT	是		无
is_abnormal	是否异常	TINYINT	否		无
handled_by	处理管理员	BIGINT	是		无
handle_remark	处理备注	VARCHAR(200)	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-15 payment_record 支付记录表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
pay_type	支付类型	TINYINT	否		无
amount	支付金额	DECIMAL(8,2)	否		无
pay_method	支付方式	TINYINT	否		无
pay_status	支付状态	TINYINT	否		无
pay_time	支付成功时间	DATETIME	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-16 fee_detail 订单费用明细表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
service_fee	基础服务费	DECIMAL(8,2)	否		无
overtime_fee	超时费	DECIMAL(8,2)	否		无
coupon_deduct	优惠抵扣	DECIMAL(8,2)	否		无
actual_fee	实际应付总额	DECIMAL(8,2)	否		无
deposit_fee	已付定金	DECIMAL(8,2)	否		无
tail_fee	尾款金额	DECIMAL(8,2)	否		无
commission_rate	佣金比例	DECIMAL(5,4)	否		无
commission_fee	佣金金额	DECIMAL(8,2)	否		无
cleaner_income	保洁员收入	DECIMAL(8,2)	否		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-17 order_review 订单评价表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
customer_id	顾客编号	BIGINT	否		user.id
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	否		user.id
score_attitude	态度评分	TINYINT	否		无
score_quality	清洁评分	TINYINT	否		无
score_punctual	准时评分	TINYINT	否		无
avg_score	综合评分	DECIMAL(3,2)	否		无
content	评价内容	VARCHAR(500)	是		无
imgs	评价图片	VARCHAR(1000)	是		无
is_visible	是否可见	TINYINT	否		无
hide_reason	屏蔽原因	VARCHAR(200)	是		无
reply_content	保洁员回复	VARCHAR(500)	是		无
replied_at	回复时间	DATETIME	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无

表 4-18 complaint 投诉与售后表

字段名	含义	类型(长度)	允许空	主键	外键
id	主键 ID	BIGINT	否	✓	无
order_id	订单编号	BIGINT	否		service_order.id
customer_id	顾客编号	BIGINT	否		user.id
cleaner_id	保洁员编号	BIGINT	否		user.id
reason	投诉原因	VARCHAR(500)	否		无
imgs	证明照片	VARCHAR(1000)	是		无
status	状态	TINYINT	否		无
result	处理结果	TINYINT	是		无
refund_amount	退款金额	DECIMAL(8,2)	是		无
admin_remark	管理员说明	VARCHAR(500)	是		无
handled_at	处理时间	DATETIME	是		无
created_at	创建时间	DATETIME	否		无
updated_at	更新时间	DATETIME	否		无

5 系统实现

5.1 开发与运行环境

系统采用前后端分离方式部署，后端服务运行于本地 8080 端口，前端开发服务运行于 5173 端口，数据库使用本地 MySQL 实例。

5.2 顾客端功能实现

5.2.1 服务预约与定金支付

顾客提交预约表单后，系统生成唯一订单编号，初始状态置为待派单（状态码 1），同时向顾客推送下单成功通知。服务地址在提交时作为快照单独存储，与顾客地址库分开，保证保洁员上门地址不受后续地址变更影响，如图 5.1 所示。

CleanMate 首页 立即预约 我的订单 个人中心 李晓梅

← 返回 | 订单详情

待派单
系统正在为您匹配保洁员，请稍候
取消订单

服务信息

订单号	CM202605071811285683	服务类型	日常保洁
预约时间	2026-05-07 18:23	计划时长	2 小时
		下单时间	2026-05-07 18:11

费用信息

预估费用	¥ 70	实际费用	¥ 70
------	------	------	------

支付

定金 ¥14.00
(可锁定订单，约为预估费用的20%)
也可构成后一次性支付金额
支付定金 ¥14.00

服务地址

重庆市重庆市渝中区解放路XX路1号6楼 | 李晓梅 15900000002

图 5.1 订单创建

定金支付为可选操作，顾客可在待派单阶段提前支付以锁定订单。系统按配置比例计算应付金额，默认为预估费用的 20%，支付成功后页面同步展示待付尾款金额，如图 5.2 所示。

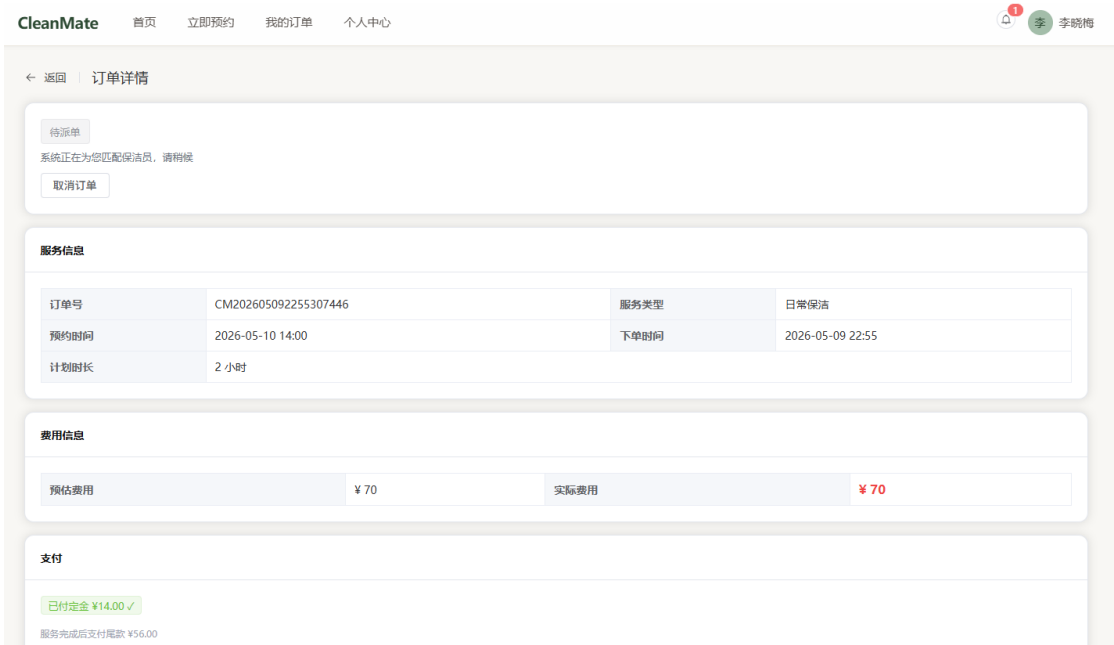


图 5.2 定金支付界面

5.2.2 订单跟踪与变更

待派单（状态码 1）、已派待确认（状态码 2）阶段顾客可随时取消；已接单（状态码 3）须距预约时间超过系统设定的退款截止时长方可发起；服务中（状态码 4）及之后不可取消。改期申请同样要求距预约时间超过 2 小时，顾客提交新时间后系统立即释放原时段锁，订单转为改期确认中（状态码 9），保洁员确认或拒绝后均回到已接单状态，如图 5.3 所示。

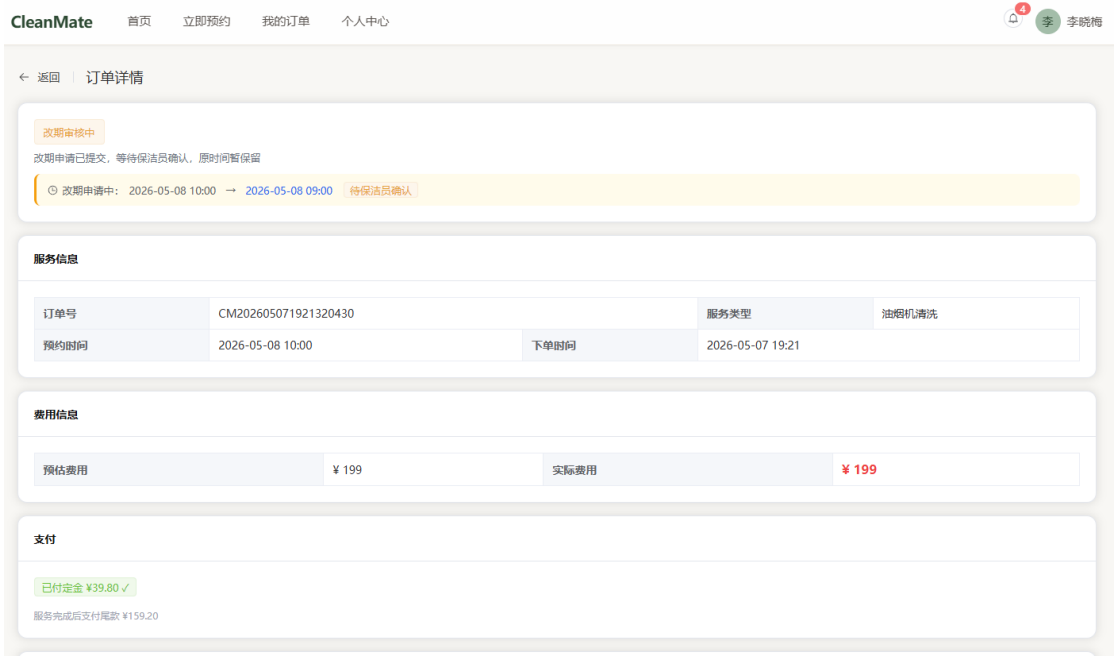


图 5.3 申请改期界面

保洁员标记完工后订单进入待确认完成阶段（状态码 5），系统以实际费用扣减已付定金得出尾款金额，页面展示应付尾款并提供支付入口，支付完成后评价功能解锁，顾客点击确认完成后订单状态更新为已完成（状态码 6）如图 5.4 所示。

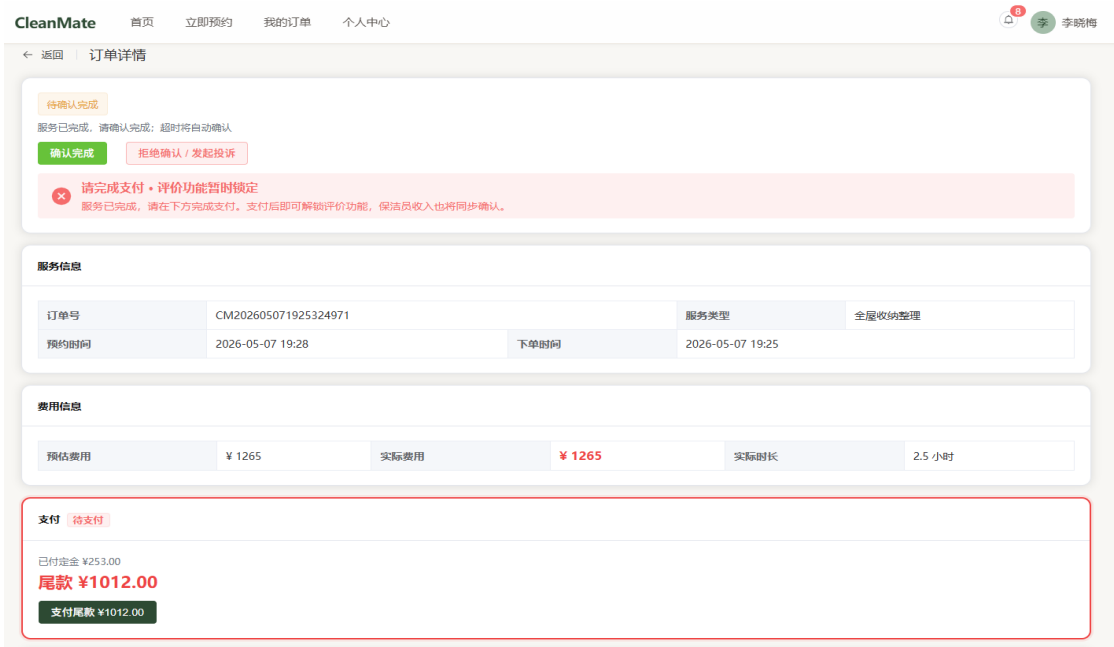


图 5.4 尾款支付界面

5.2.3 确认完工与评价

如图 5.5 所示，待确认完成页面顶部展示自动确认截止倒计时，截止时长由管理员在后台配置；定时任务定期扫描，到期未操作的订单自动转为已完成（状态码 6）。顾客亦可主动点击“确认完成”提前结单，或选择“拒绝确认/发起投诉”将订单转入售后处理（状态码 7）。

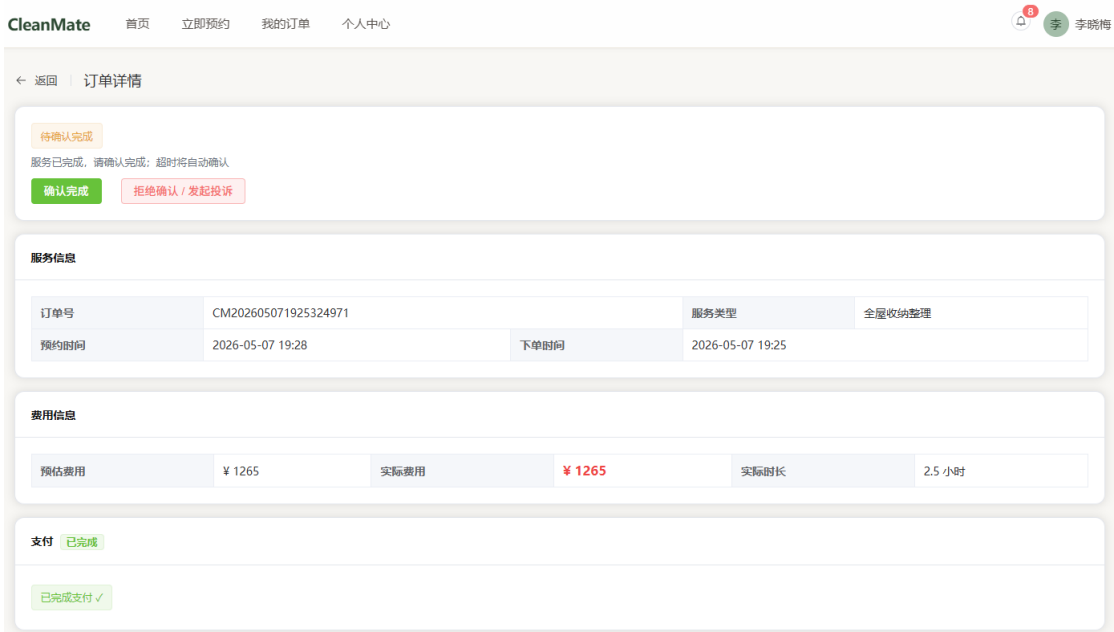


图 5.5 待确认完成界面

订单确认完成后评价入口才开放，如图 5.6 所示，评价表单包含服务态度、清洁质量、准时到达三个维度评分，也支持填写文字描述和上传图片，三项评分取均值后会同步更新保洁员的综合评分，这个评分直接关联到第 4 章派单算法里的评分项权重，会影响该保洁员后续被派单的优先级。评价提交后入口关闭，不允许重复提交。

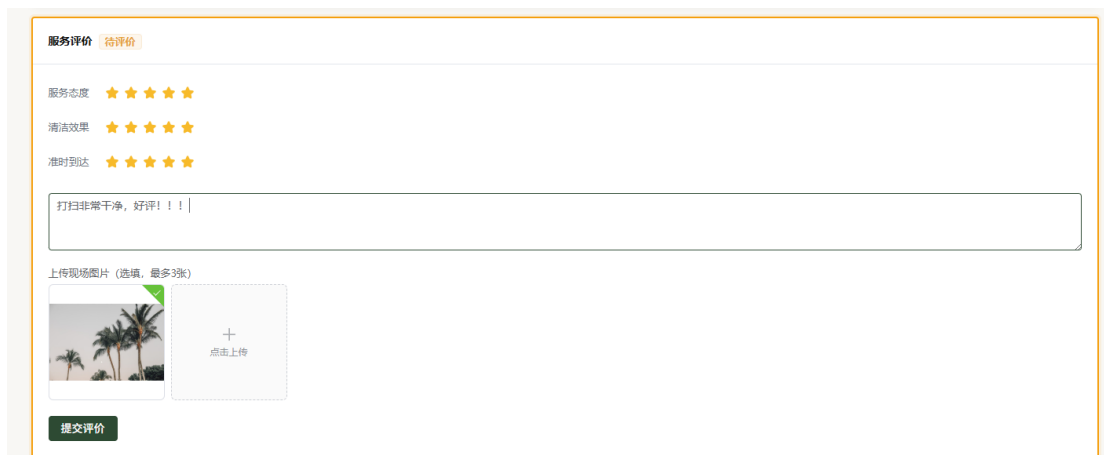
The image shows a web-based evaluation form titled "服务评价" (Service Evaluation) with a sub-header "待评价" (Waiting for evaluation). It contains three rows of star ratings for "服务态度" (Service Attitude), "清洁效果" (Cleaning Effect), and "准时到达" (On-time Arrival), each with five stars. Below these is a text input field containing the text "打扫非常干净, 好评!!!". Underneath the text field is a section for uploading photos, labeled "上传现场图片 (选填, 最多3张)" (Upload on-site photos (optional, up to 3 photos)). It features a small thumbnail of palm trees and a larger button with a plus sign and the text "点击上传" (Click to upload). At the bottom left of the form is a green button labeled "提交评价" (Submit Evaluation).

图 5.6 评价表单界面

5.2.4 发起投诉与未到场报告

投诉功能提供两个入口：待确认完成阶段（状态码 5）可拒绝确认并发起投诉；订单已完成（状态码 6）后 7 天内亦可发起售后。如图 5.7 所示，顾客填写原因并上传图片凭证后提交，订单转为售后处理中（状态码 7），系统同步向管理员及被投诉保洁员推送通知。若保洁员超过预约时间 30 分钟仍未到场，顾客可通过此页面“未到场上报”入口直接取消订单（状态码 8）并通知管理员。

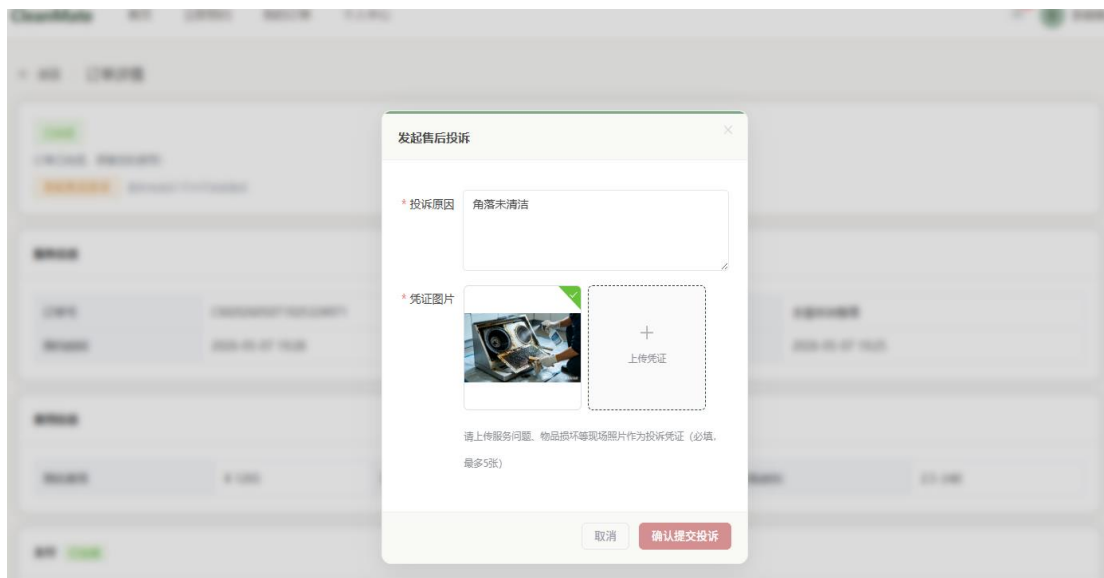
The image shows a modal window titled "发起售后投诉" (Initiate After-sales Complaint). It has two main sections: "投诉原因" (Complaint Reason) with a text input field containing "角落未清洁" (Corners not cleaned), and "凭证图片" (Evidence Photo) with a photo of a dirty corner and a button labeled "上传凭证" (Upload Evidence). Below these sections is a note: "请上传服务问题、物品损坏等现场照片作为投诉凭证 (必填, 最多5张)" (Please upload on-site photos of service issues, item damage, etc. as complaint evidence (required, up to 5 photos)). At the bottom are two buttons: "取消" (Cancel) and "确认提交投诉" (Confirm Submit Complaint).

图 5.7 投诉提交页面

如图 5.8 所示，订单完成超过 7 天后顾客再次点击投诉入口时，系统校验当前时间是

否超出投诉有效期，超出则直接拦截并弹出提示，不进入投诉流程。

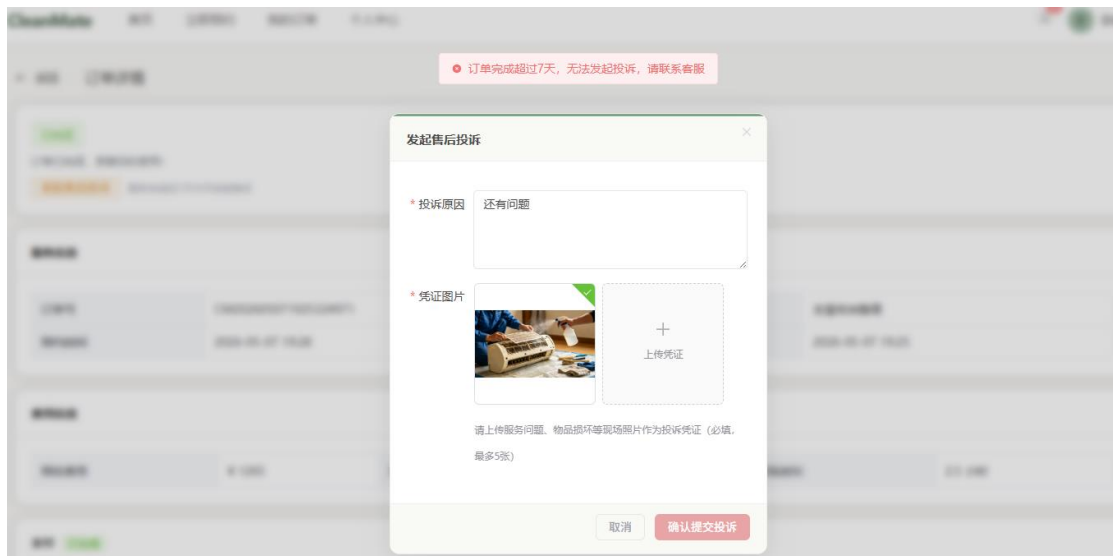


图 5.8 超时投诉拦截提示

5.3 保洁员端功能实现

5.3.1 档期管理

保洁员通过两层结构设置接单时间：周模板设定每周各天的常规工作时段，特殊日期单独设置休息或调整时间且优先于周模板生效。档期信息不完整的保洁员在派单时会被自动跳过，对应第 4 章算法的前两层过滤条件，如图 5.9 所示。

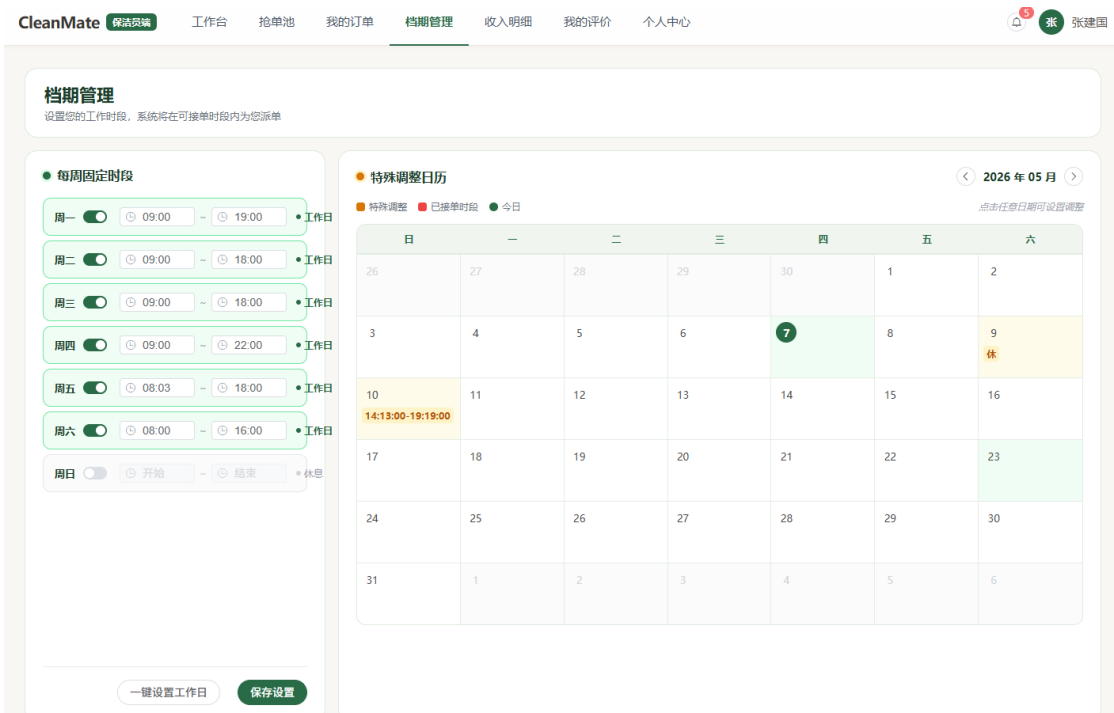


图 5.9 档期配置界面

5.3.2 抢单与派单确认

抢单成功场景：保洁员选择目标订单后，系统依次完成账号状态、档期可用性、时段冲突三层校验，通过后订单直接转为已接单（状态码 3）并写入时段锁。如图 5.10 所示，当系统检测到该保洁员存在时间间隔不超过 120 分钟的相邻在途订单时，详情页渲染路线预览卡片，调用高德驾车路径规划接口展示行驶路线与导航入口；接口请求失败则降级为仅展示双地点标记。

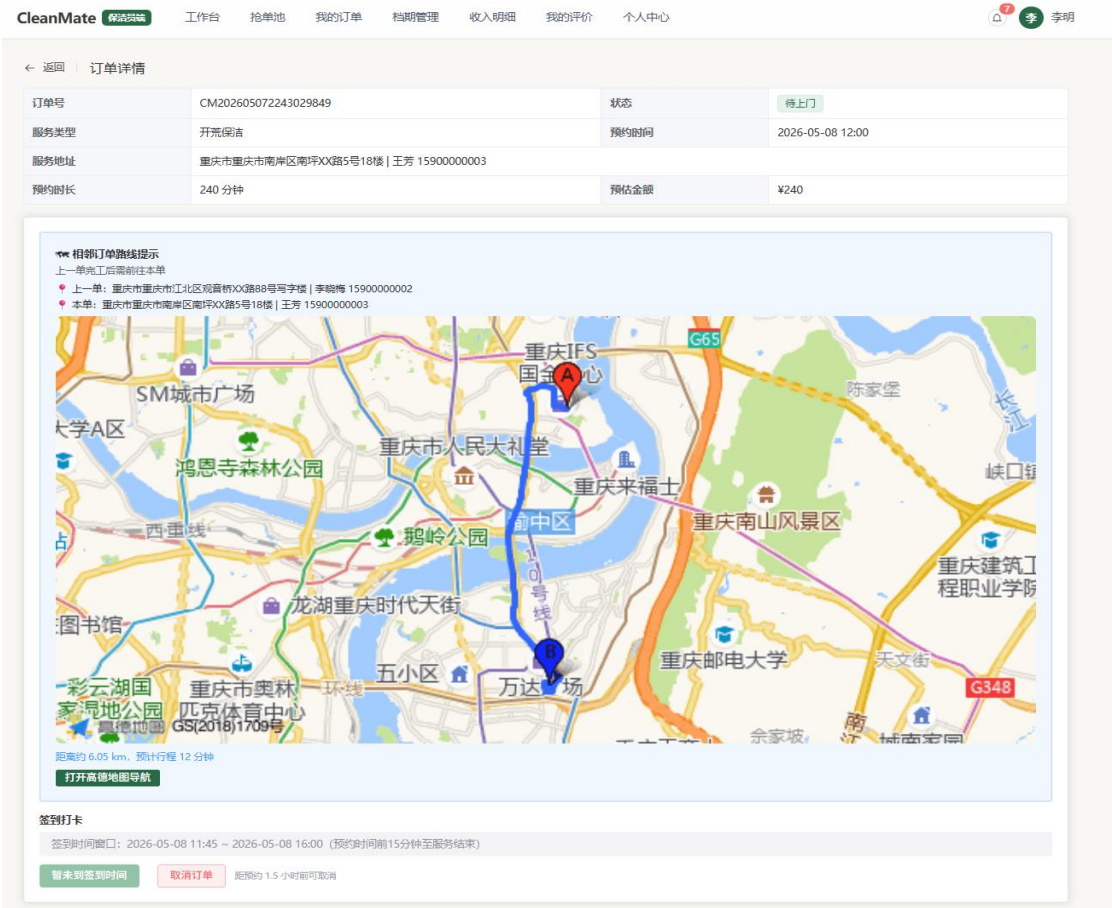


图 5.10 抢单成功界面

抢单失败——时段冲突：第三层校验发现预约时间与已锁定时段重叠时，系统拒绝本次请求并返回冲突提示，如图 5.11 所示，保证同一保洁员不会承接时间重叠的两个订单。



图 5.11 时段冲突抢单失败提示

抢单失败——订单已被抢占：多名保洁员同时发起抢单时，数据库行级锁保证状态写入串行化，后序请求在状态校验阶段检测到订单已变更后直接返回“手慢了”提示，不会出现双写。

派单接单场景：

派单接单场景：管理员完成派单后订单进入状态码 2，系统向目标保洁员推送通知并写入响应截止时间。如图 5.12 所示，保洁员可在截止时间前确认或拒绝：确认时系统二次校验时段冲突后写入时段锁，订单转为已接单（状态码 3）；拒绝或超时后订单退回待派单并清空指派保洁员，超时处理由定时任务每分钟扫描派单记录实现。



图 5.12 派单确认界面

5.3.3 签到打卡

保洁员在签到时间窗口内（预约时间前 15 分钟至服务结束）触发签到，系统通过 GPS 定位计算与服务地址的实际距离，不超过系统配置阈值则校验通过，订单转为服务中状态，顾客同步收到到达通知，如图 5.13 所示。



图 5.13 签到成功界面

签到时间窗口未开启时，签到按钮处于禁用状态并展示最早可签到时间，如图 5.14 所示，防止提前虚假打卡。距离超限的异常签到处理详见 5.4.3 节。



图 5.14 签到时间过早提示

5.3.4 完工上报与收入查看

服务结束后，保洁员可上传服务前、中、后三阶段现场照片作为履约凭证，并提交实际用时，系统据此重新计算费用写入明细记录。按小时计费且实际超出计划时长时触发超时附加费，按面积或固定套餐计费则不产生附加费。完工上报后订单转为待确认完成（状态码 5），顾客收到确认通知，如图 5.15 所示。



图 5.15 完工上报界面

如图 5.16 所示，收入明细页面按月展示保洁员的历史收入流水，每条记录包含订单号、完成时间、实际费用、平台佣金及个人实收，实收金额由系统依据参数（默认 20%）自动计算。

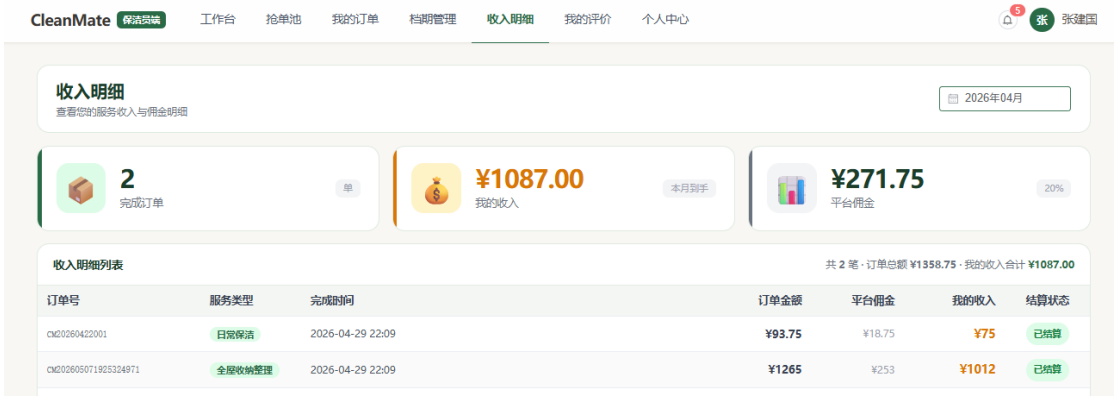


图 5.16 收入明细页面

5.4 管理员端功能实现

5.4.1 保洁员资质审核

管理员在审核页查看身份证及资质照片，审核通过后保洁员方可进入自动派单候选名单，这是第 4 章算法第一层筛选的硬性条件。驳回须填写原因并通知保洁员，修改后可重新提交，如图 5.17 所示。

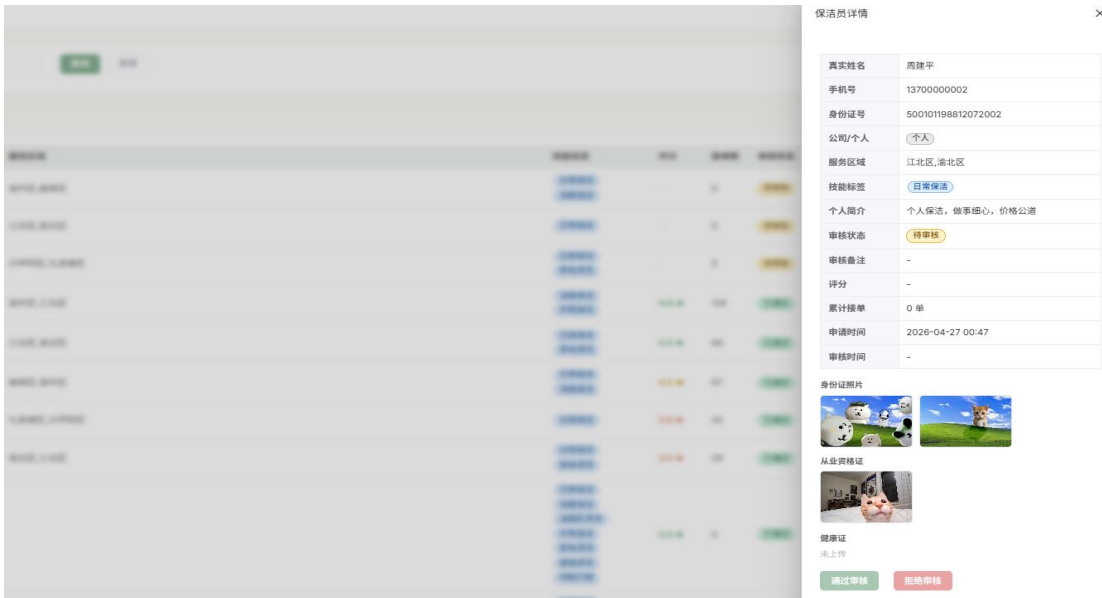


图 5.17 审核详情页

5.4.2 派单调度

派单调度页面采用左右双栏布局：左栏展示待派单与已派待确认订单列表，点击订单后右栏加载候选保洁员。系统依次完成账号状态、档期可用性及时段冲突三层过滤，对 30 公里范围内通过筛选的保洁员按综合得分降序排列，时间偏紧者降权并标注“时间紧张”标签，如图 5.18 所示。



图 5.18 候选列表

点击“自动派单”后系统取综合得分最高候选人完成派单，订单转为已派待确认（状态码 2），顾客与保洁员同步收到通知，如图 5.19 所示。若服务范围内无合适候选人，系统自动展示超范围保洁员供管理员手动选择；全平台无空闲保洁员时订单保留待派单状态等待处理。



图 5.19 自动派单成功提示

管理员也可在候选列表中手动指派，弹窗支持填写派单备注；若当前订单已存在待响应派单，弹窗前触发覆盖警告要求二次确认，后端再次校验档期无冲突后方完成派单，如图 5.20 所示。派单超时退回由定时任务每分钟扫描实现，时段锁在保洁员确认接单时写入，派单阶段不提前占锁。



图 5.20 手动指派确认弹窗

5.4.3 异常签到审查

签到这边采用“放行+后置审查”的策略，位置偏差超出阈值时仍然放行并打上标记，不直接拦截，这样可以避免把 GPS 漂移或室内信号遮蔽的情况误判成异常，影响到正常服务。如图 5.21 所示，异常签到列表会展示订单号、服务类型、保洁员姓名、服务地址、预约时间、实际签到时间和偏差距离，管理员核查后填写处理备注并标记结果，和 5.3.3 节的签到逻辑形成闭环。

CleanMate 告警中心									
异常签到									
异常签到记录									
订单号	服务类型	保洁员	服务地址	预约时间	签到时间	偏差距离	状态	处理备注	操作
JP_202605070348490	深度保洁	张建国	重庆市九龙坡区杨家坪步行街1548号	2026-05-07 23:51	2026-05-07 23:41	16.0 km	待核查		标记处理
JP_202605070348506	日常保洁	刘洋	重庆市沙坪坝区大学城南路5471号	2026-05-07 23:14	2026-05-07 23:06	28.7 km	待核查		标记处理
QC0306817190526971	全屋收纳整理	张建国	重庆市重庆市渝中区解放碑XX路1号6楼 李晓梅 159...	2026-05-07 19:28	2026-05-07 19:27	11.2 km	待核查		标记处理
QC030681903	日常保洁	张建国	重庆市南岸区南坪XX路5号8楼	2026-04-27 16:30	2026-04-27 16:37	8.2 km	待核查		标记处理
QC030681717194255	日常保洁	王芳	重庆市市辖区江北区观音桥 测试用户 13800000001	2026-04-25 18:00	2026-04-25 17:47	11.9 km	待核查		标记处理
QC030681903	深度保洁	赵鹏翔	重庆市沙坪坝区三峡广场XX路33号	2026-04-20 10:00	2026-04-20 09:55	720 m	待核查		标记处理
QC03068171417193701	玻璃清洗	陈宏伟	重庆市南岸区南坪万达广场8楼 测试用户 138...	2026-04-17 14:20	2026-04-17 14:17	6.9 km	已处理		
QC0306814190053600	家政服务	测试保洁员	重庆市重庆市渝中区解放碑步行街民权路1号 测试用...	2026-04-16 19:10	2026-04-16 19:04	12.1 km	待核查		标记处理
QC0306819214953004	油烟机清洗	陈宏伟	重庆市沙坪坝区三峡广场天虹商场旁 测试用...	2026-04-09 22:20	2026-04-09 22:17	12.6 km	已处理		
QC0306819202339063	家电维修	王芳	重庆市市辖区江北区观音桥北城天街5号 测试用户 1...	2026-04-09 22:06	2026-04-09 22:04	13.0 km	已处理	正常	

图 5.21 异常签到列表

5.4.4 投诉处理

管理员在投诉列表中点击工单进入详情页，可查看顾客填写的投诉原因、上传的凭证图片及关联订单信息，结合订单执行记录作出裁定，如图 5.22 所示。



图 5.22 投诉详情界面

点击“处理投诉”弹出结案弹窗，提供全额退款、部分退款、免费重做、驳回投诉四种结案方式，如图 5.23 所示。全额或部分退款直接调整实收金额后订单回到已完成状态；免费重做则费用归零并释放时段锁，原订单退回待派单重新进入派单流程，管理员需同步指定新预约时间；驳回投诉则订单直接恢复已完成状态。四种结案方式均同时向顾客和保洁员推送通知。

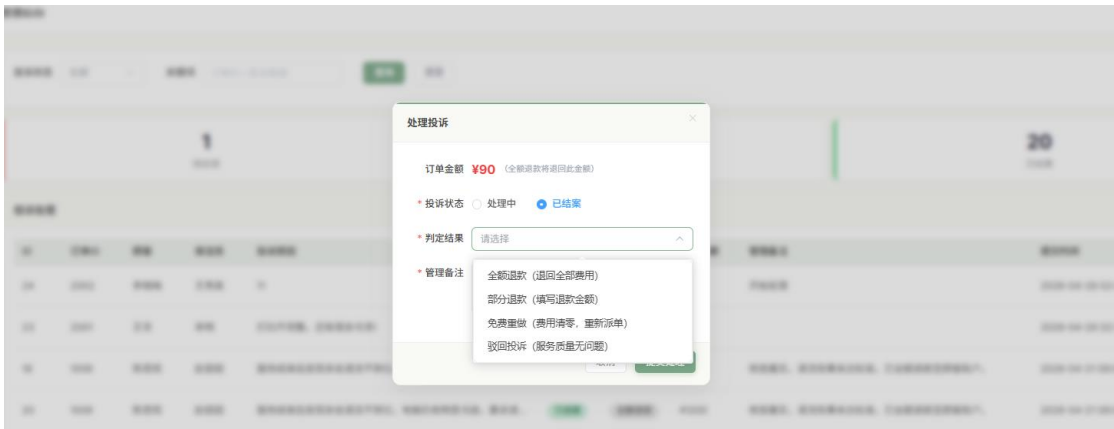


图 5.23 投诉处理弹窗

5.4.5 数据统计看板

统计看板支持周期切换，包含订单趋势图、服务类型分布环图、双轴收入趋势图及投诉处理统计，投诉率以投诉总数除以订单总数计算，可辅助判断服务质量趋势，如图 5.24

所示。

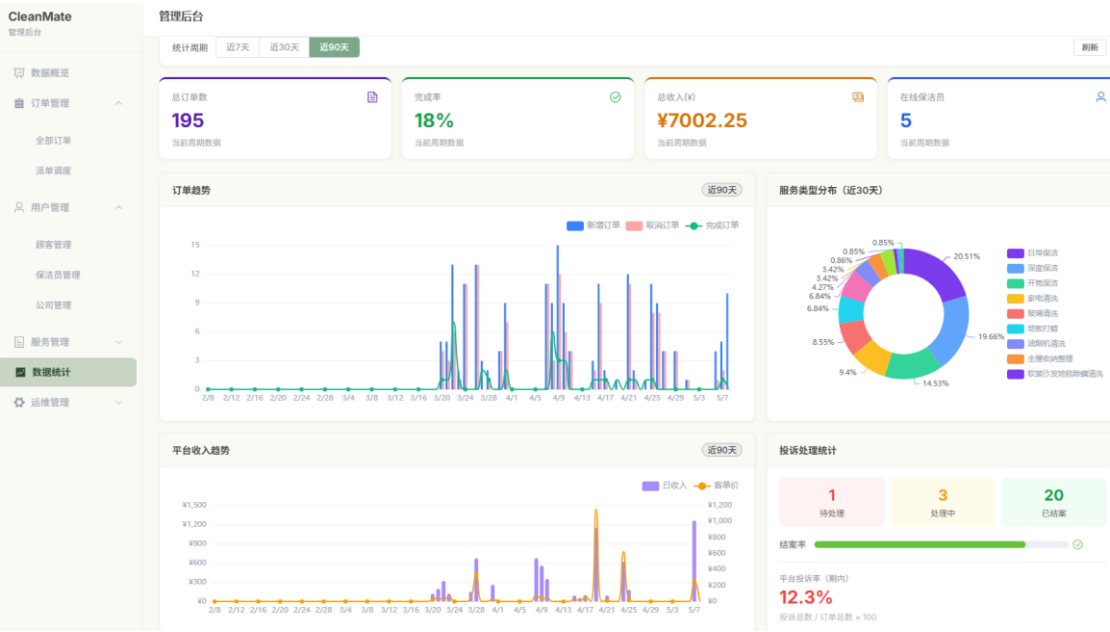


图 5.24 数据统计看板页面

6 系统测试

6.1 测试目的与方法

本章的测试工作，主要是围绕本系统的核心业务展开，顾客、保洁员、管理员这三类角色的关键操作路径都已经纳入验证范围，正常流程和典型的异常场景都覆盖到了，目的是确认系统在真实运行环境里可以稳定工作。本次测试采用黑盒测试方法，判断依据就是系统实际输出的结果是不是符合预期结果，不会去关注系统内部具体怎么实现的，测试用例设计参考了等价类划分和边界值分析的基本思路^[21-23]。

6.2 功能测试

由于功能模块比较多，这一节只挑了核心业务场景来展示，具体包括用户登录验证、保洁员抢单、智能派单、签到打卡、订单状态流转和投诉处理六个模块，合计 25 个测试场景。

表 6-1 用户登录验证

操作描述	输入数据	期望结果	测试结论
手机号为空直接登录	手机号：空；密码：123456	前端提示请填写此字段	通过
密码错误	手机号：15900000001；密码：111111	提示账号或密码错误	通过
手机号与角色不匹配	手机号：159000000005（保洁员）；角色：管理员	提示账号或密码错误	通过
正确账号密码登录	手机号：15900000001；密码：123456；角色：管理员	登录成功跳转管理员首页	通过

表 6-2 抢单功能测试

操作描述	输入数据	期望结果	测试结论
保洁员对档期空闲的订单抢单	选择与当前时段锁不重叠的待派单订单	抢单成功，时段锁写入，订单状态流转为已接单	通过
对与已有时段锁重叠的订单抢单	选择预约时间与现有时段锁冲突的订单	系统拒绝，提示该时段已有订单存在时间冲突	通过
两账号先后抢同一订单，后操作者	账号 159000000005 先抢成功；账号 159000000006 随即抢同一订单	提示该订单已被其他保洁员接单，抢单失败	通过

表 6-3 智能派单测试

操作描述	输入数据	期望结果	测试结论
对有可用候选人的订单点击自动派单	候选列表中存在距离 $\leq 30\text{km}$ 、档期空闲的保洁员	取综合得分最高者完成派单，订单状态流转为已派待确认，向保洁员和顾客各推送通知	通过
全部候选人超出距离或档期全满时自动派单	手动将全部保洁员排除在候选范围外	提示暂无可用保洁员，向所有管理员推送派单失败告警，订单保留待派单状态	通过
响应期内再次点击自动派单	派单成功后立即再次点击	提示当前派单仍在响应期内，操作被拦截	通过
保洁员 30 分钟内未确认，等待超时	派单成功后不做任何操作，等待超时	派单记录标记为超时，订单状态退回待派单，指派保洁员清空	通过
手动派单时指定档期冲突的保洁员	选择与本单时段重叠的保洁员 ID 提交	后端校验失败，提示时间冲突，派单未生效	通过

表 6-4 签到打卡测试

操作描述	输入数据	期望结果	测试结论
距服务地址 300 米处发起签到	定位坐标与订单地址距离约 300 米	签到成功，is_abnormal=0，订单状态流转为服务中，顾客收到到达通知	通过
距服务地址 800 米处发起签到	定位坐标与订单地址距离约 800 米	签到放行不阻断，is_abnormal=1，订单状态流转为服务中，全体管理员收到异常签到告警	通过

表 6-5 订单状态流转主线测试

操作描述	输入数据	期望结果	测试结论
顾客提交预约订单	服务类型：标准保洁；已保存地址；顾客 15900000002	订单创建，状态为待派单，顾客收到下单成功通知	通过
管理员执行自动派单	管理员 15900000001，对下一步订单操作	订单状态流转为已派待确认，保洁员与顾客各收到通知	通过
保洁员确认接单	保洁员 15900000005，30 分钟响应期内操作	订单状态流转为已接单，时段锁写入	通过
保洁员签到打卡	距服务地址 300 米内，预约时间窗口内操作	订单状态流转为服务中，签到记录写入，顾客收到到达通知	通过
保洁员提交完工上报	上传服务照片，填写实际服务时长	订单状态流转为待确认完成，费用明细与收入流水写入，顾客收到完工通知	通过
顾客确认完工	顾客 15900000002 在订单详情页确认	订单状态流转为已完成，收入结算，保洁员收到结算通知	通过
顾客提交服务评价	服务态度、清洁效果、准时到达各 5 星	评价记录写入，保洁员综合评分更新	通过

表 6-6 投诉处理测试

操作描述	输入数据	期望结果	测试结论
管理员选择全额退款结案	投诉处理中订单，结案方式：全额退款	订单状态变为已完成，实际费用归零，顾客与保洁员各收到结案通知	通过
管理员选择部分退款结案	填写退款金额 50 元，结案方式：部分退款	实际费用按差值更新，收入明细同步，订单状态变为已完成	通过
管理员选择免费重做结案	结案方式：免费重做	实际费用归零，订单退回待派单状态，时段锁释放，顾客与保洁员各收到通知	通过
管理员选择驳回投诉结案	结案方式：驳回投诉	投诉结案，订单状态变为已完成，顾客与保洁员各收到结案通知，金额不变	通过

7 结语

本文围绕居家上门保洁服务管理系统展开了分析、设计与实现工作，主要针对传统家政服务在派单效率、信息透明度和服务追踪上存在的不足，做了一套面向顾客、保洁员和平台管理员三类角色的在线管理系统。需求分析的时候，对服务预约、订单分配、履约跟踪、结算评价这几个主要业务流程都做了梳理，也把多来源订单接入和多家保洁公司统一管理这类实际场景考虑进来了，整体上形成了一个比较完整的业务闭环。

在设计与实现过程中，主要围绕几个核心问题做了开发，一是地理距离计算用到了 Haversine 公式，为派单筛选和签到检查提供了支撑；二是智能派单结合了名单过滤和加权打分，把距离、历史评分和接单平衡这几个因素都考虑进去了；三是排班管理用周模板、日期调整和时段锁来做冲突检查，解决掉了重复派单的问题，订单流程这边则是通过状态机来管理的，各个阶段的流转有了比较清晰的规范。三类角色的主要功能都已经做完，抢单和派单两种模式都能支持，还加了签到异常提醒、超时自动确认这些比较贴合实际的设计，测试下来主要流程都能正常跑通，整体上达到了预期的目标。

系统现在还有几个比较明显的不足。第一，没用到 Redis 缓存，高峰时间段订单和查询变多之后，响应速度可能会变慢，后续可以针对热门服务数据还有保洁员状态查询加上缓存层，再配合索引优化来提高高并发情况下的处理能力^[24]；第二，现在派单权重都是固定数值，没办法跟着实际业务数据自己调整，灵活性不够，之后用历史数据来动态调整权重会更好^[25]；第三，还没对接真实的支付功能，退款和分账的逻辑都是模拟出来的，如果想要实际投入使用，要补完整的支付对接才行。总体来说，本系统已经完成了基础设计与实现，也为后续进一步优化和完善打下了基础。

致谢

大学四年，在这个夏天写到了最后一页。

首先感谢我的指导老师，论文从开题到定稿，每一稿老师都给了很认真的反馈，在我思路卡住的时候也耐心地帮我理清方向，没有这些指导这篇论文很难走到今天这个样子。也感谢学校和学院四年来在学习条件和课程资源上的支持，让我在这段求学时光里打下了做这个课题的基础。

感谢身边一起走过这四年的朋友们，相互打气、彼此陪伴的那些时刻，是这段时间里很重要的支撑，也是留下来最多的记忆。

最想感谢的，还是自己。我并不是什么天赋出众的人，在学业与生活的双重压力下，想要停下来的时刻不止一次。我也逐渐意识到，自己不是个干脆利落的性格，心里有很多舍不得和放不下，很多事情反复想了很久，也没能完全想清楚，有些感受到最后也只是沉在心里、难以言说。但正是这样的自己，接受了那些走弯路的时候，也接受了那些塑造了现在这个我的过往，最终还是在迷茫中坚持走到了这里。

四年时间不算短，有收获，也有遗憾，但更多的是对接下来那段路的期待。在这里学到的东西，会带着继续走下去。

参考文献

- [1] 俞华,徐娜.我国家政服务业发展现状、趋势、问题与对策[J].湖北社会科学,2023,(11):73-81.
- [2] 殷建玲,沈小桃.互联网家政 O2O 初创企业商业模式研究[J].商业经济,2021,(12):154-156.
- [3] 黄洁虹.标准化引领家政服务高质量发展的思考[J].中国标准化,2025,(14):85-89.
- [4] Yadav S, Tiwari R, Tiwari B, et al. On Demand Home Services (Servizio)[J]. i-manager's Journal on Future Engineering & Technology, 2023, 18(3): 29-37.
- [5] Tortor R N, Gumapac J B, Puno J V, et al. DSERV: Home Service Booking System with Geolocation for Serviceable Area Detection[C]//2024 22nd International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICT&KE). IEEE, 2024.
- [6] Obliosca J R L, Badiang R O. Pinoy Tasker—Cleaning Service Marketplace Mobile Application[C]//International Conference on ICT for Intelligent Systems. Singapore: Springer Nature Singapore, 2025.
- [7] Yan X, Zhao M, Zhu T, et al. On-demand service platform operations management: a literature review and research agendas[J]. Modern Supply Chain Research and Applications, 2022, 4(2): 105-121.
- [8] 谭浩.基于微服务的家政服务平台的设计与实现[D].北京:北京交通大学,2022.
- [9] 孙紫豪,闵娟娟,李南.基于 Web 的家政服务平台的设计与实现[J].电脑知识与技术,2021, 17(20):74-77.
- [10] 万千山.家政服务平台设计与实现[D].青岛:山东科技大学,2020.
- [11] 肖双林,何迎生,田杰,等.基于 JWT+Spring Security 的动态权限管理系统[J].信息与电脑(理论版),2021,33(14):131-134.
- [12] 贾尉.O2O 外卖即时配送服务中在线订单分配与智能调度研究[D].沈阳:沈阳建筑大学, 2025.
- [13] 王志亮,纪松波.基于 SpringBoot 的 Web 前端与数据库的接口设计[J].工业控制计算机,2023,36(03):51-53.

- [14] 刘亚茹,张军.Vue.js 框架在网站前端开发中的研究[J].电脑编程技巧与维护,2022,(01):18-19+39.
- [15] 李兴华,马云涛.Spring 开发实战[M].北京:人民邮电出版社,2023.
- [16] 霍福华,韩慧.基于 SpringBoot 微服务架构下前后端分离的 MVVM 模型[J].电子技术与软件工程,2022,(01):73-76.
- [17] 白添予.基于 MyBatisPlus 的数据库框架优化综述[J].电脑与信息技术,2024,32(03):75-77+133.
- [18] 石怡.基于 MySQL 数据库的查询性能优化研究[J].四川职业技术学院学报,2021,31(1):164-168.
- [19] 张浩.SSM 框架在 Web 应用开发中的设计与实现研究[J].电脑知识与技术,2023,19(08):52-54.
- [20] 杜瑛,刘冬杰.基于 Spring Boot+Vue 的场地预约管理系统的设计[J].电脑知识与技术,2022,18(23):31-32+35.
- [21] 康京山,韩勇,段莹博.软件测试方法研究[J].电子产品可靠性与环境试验,2024,42(05):76-82.
- [22] Myers G J, Badgett T, Sandler C.软件测试的艺术（原书第 3 版）[M].张晓明,黄琳,译.北京:机械工业出版社,2023.
- [23] 刘小玲,李慧云,殷珊珊,等.一种基于软件测试任务的信息化管理系统的原型设计[J].现代信息科技,2024,8(12):91-95.
- [24] Kaptosv L. Using Redis for caching optimization in high-traffic web applications[J]. International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Studies, 2025, 5(4): 1714-1722.
- [25] 王凯文.基于深度学习的家政服务推荐平台研究与应用[D].太原:太原师范学院,2024.